



Técnicas de Control

GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
TERCER CURSO - PRIMER SEMESTRE
CURSO 2025-2026

Profesor: Jorge Bondia (jbondia@isa.upv.es)
Grupos 235, 236, 237

Dept. Ingeniería de Sistemas y Automática (DISA)
Edificio 5C, 2º piso, despacho nº 10



Índice

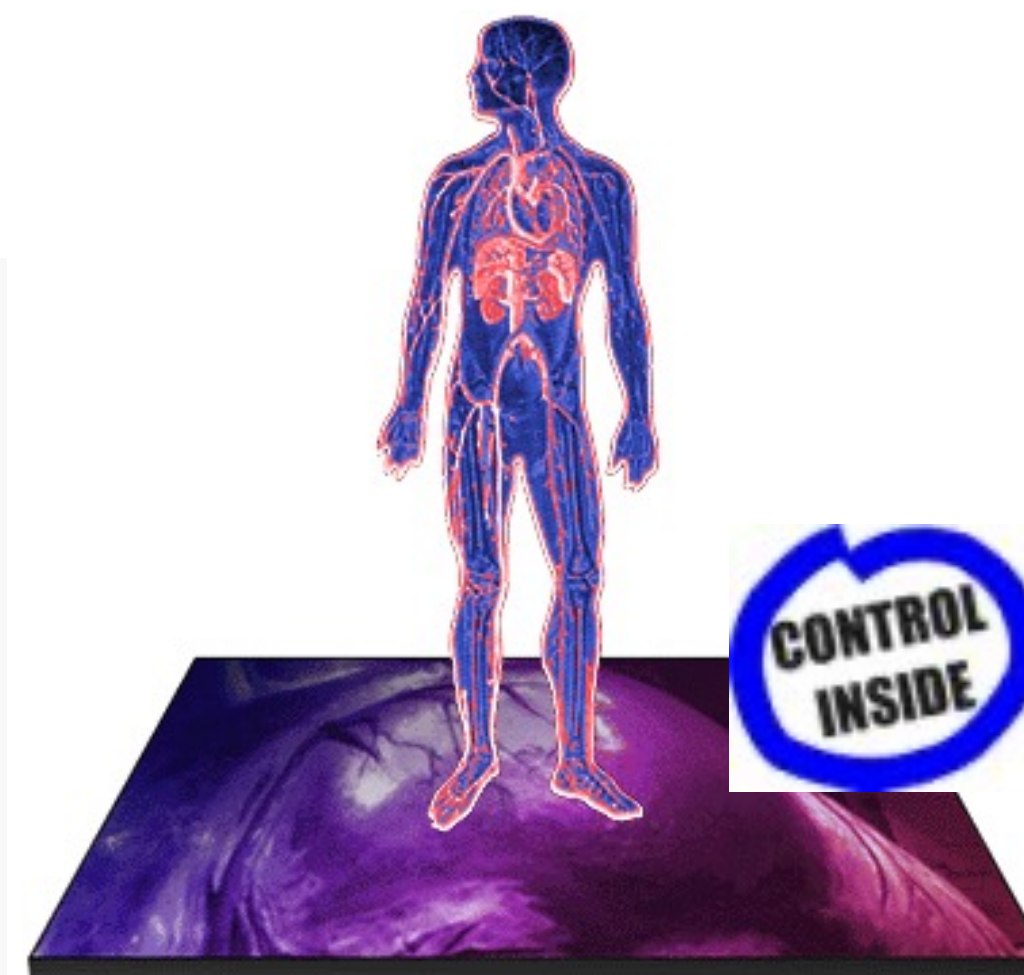
- Contexto de la asignatura: Área de Ingeniería de Sistemas y Automática
- Teoría en aula y prácticas de laboratorio
- Planificación temporal
- Evaluación
- Revisión conceptos básicos de la asignatura “Automática Básica (12142)”

Asignatura del área de Ingeniería de Sistemas y Automática

CURSO	TIPO	COD	ASIGNATURAS	CT
2 A	FB	12132	Matemáticas II	3
2 A	OB	12140	Termodinámica y Mecánica de Fluidos	3
2 A	OB	12143	Tecnología Electrónica	4.5
2 A	OB	12144	Tecnología Eléctrica	4.5
2 B	FB	12133	Estadística	12.105
2 B	OB	12149	Electrónica Digital	
2 B	OB	12142	Automática Básica	
2 B	OB	12151	Electrónica Analógica	
TOTAL CRÉDITOS SEGUNDO CURSO: 60				
CURSO	TIPO	COD	ASIGNATURAS	
3 A	OB	12154	Informática Industrial I	
3 A	OB	12141	Sistemas Mecánicos y Resistencia d Materiales	
3 A	OB	12150	Electrónica de Potencia	
3 A	OB	12153	Técnicas de Control	
3 B	OB	12155	Informática Industrial II	
3 B	OB	12152	Automatización Industrial	
3 B	OB	12156	Instrumentación Electrónica	
3 AB	OP		Optativas (*)	
3 B	OP		Optativas de Intensificación	

CURSO	TIPO	COD	ASIGNATURAS	CT	CP	TOTAL	
4 A	OB	12145	Sistemas de Producción Industrial	2.5	2	4.5	
4 A	OB	12147	Oficina Técnica	3	3	6	
4 A	OB	12157	Sistemas Robotizados	3	3	6	
4 B	OB	12146	Empresa II	3	1.5	4.5	
4 B	OB	12148	Tecnología Medioambiental	2.25	2.25	4.5	
4 AB	OP		Optativas (*)			10.5	
4 A	OP		Optativas de Intensificación			12	
4 B	OB	12207	Trabajo Fin de Grado	12		12	
SISTEMAS EMBEDIDOS							
Intensificación IV: Automática							
12167			Ingeniería de Control	3 B	3	3	6
12169			Visión Artificial	4 A	3	3	6
12168			Control Avanzado por Computador	4 A	3	3	6
Intensificación V: Prevención de Riesgos Laborales en el Sector de la Electrónica Industrial y la Automática							
13183			Tecnología de la Prevención en el Sector de la Electrónica Industrial y Automática	3 B	3	3	6
13182			Prevención y Seguridad en el Sector de la Electrónica Industrial y Automática	4 A	3	3	6
13184			Metodología de la Prevención en el Sector de la Electrónica Industrial y Automática	4 A	3	3	6
Intensificación VI: Robótica							
14670			Robótica Móvil	3 B	3	3	6
14671			Robótica Inteligente	4 A	3	3	6
14672			Robótica Aérea	4 A	3	3	6

Asignatura del área de Ingeniería de Sistemas y Automática



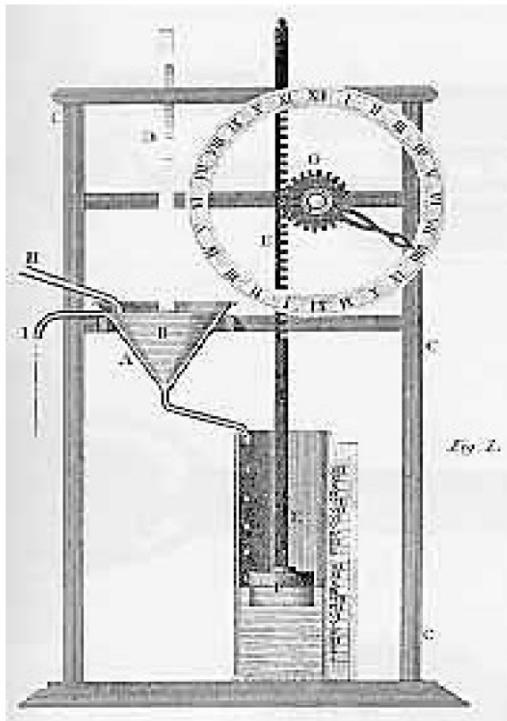
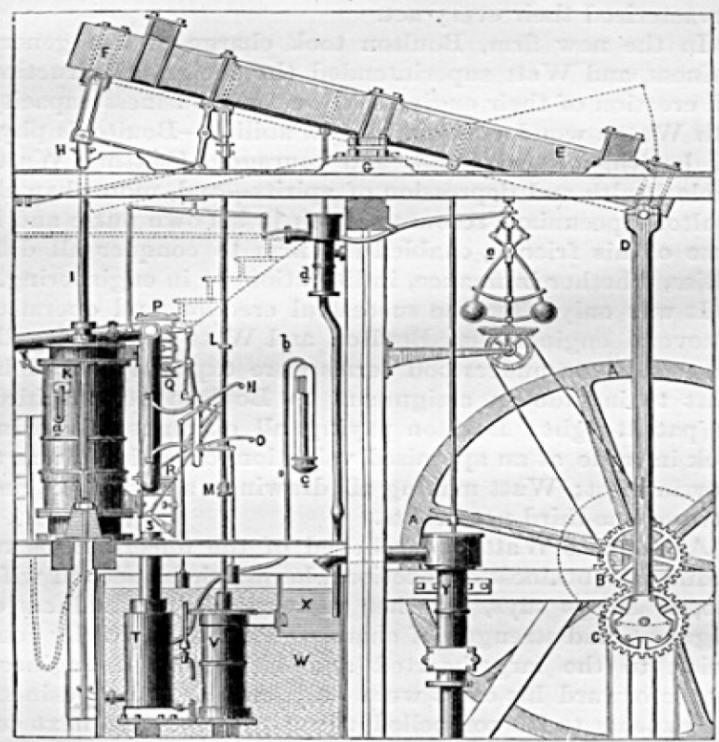
Asignatura del área de Ingeniería de Sistemas y Automática

Está presente en infinidad de aplicaciones:

- robótica (movimiento de articulaciones, seguimiento de trayectorias,...)
- aeroespacial (sistemas de control de vuelo, drones,...)
- automatización de procesos de producción, plantas de procesos industriales,...
- vehículo autónomo y automoción (sistemas de encendido electrónico, suspensión activa, control de ruido, emisión de gases,...)
- Bioingeniería (páncreas artificial,...)
- ...

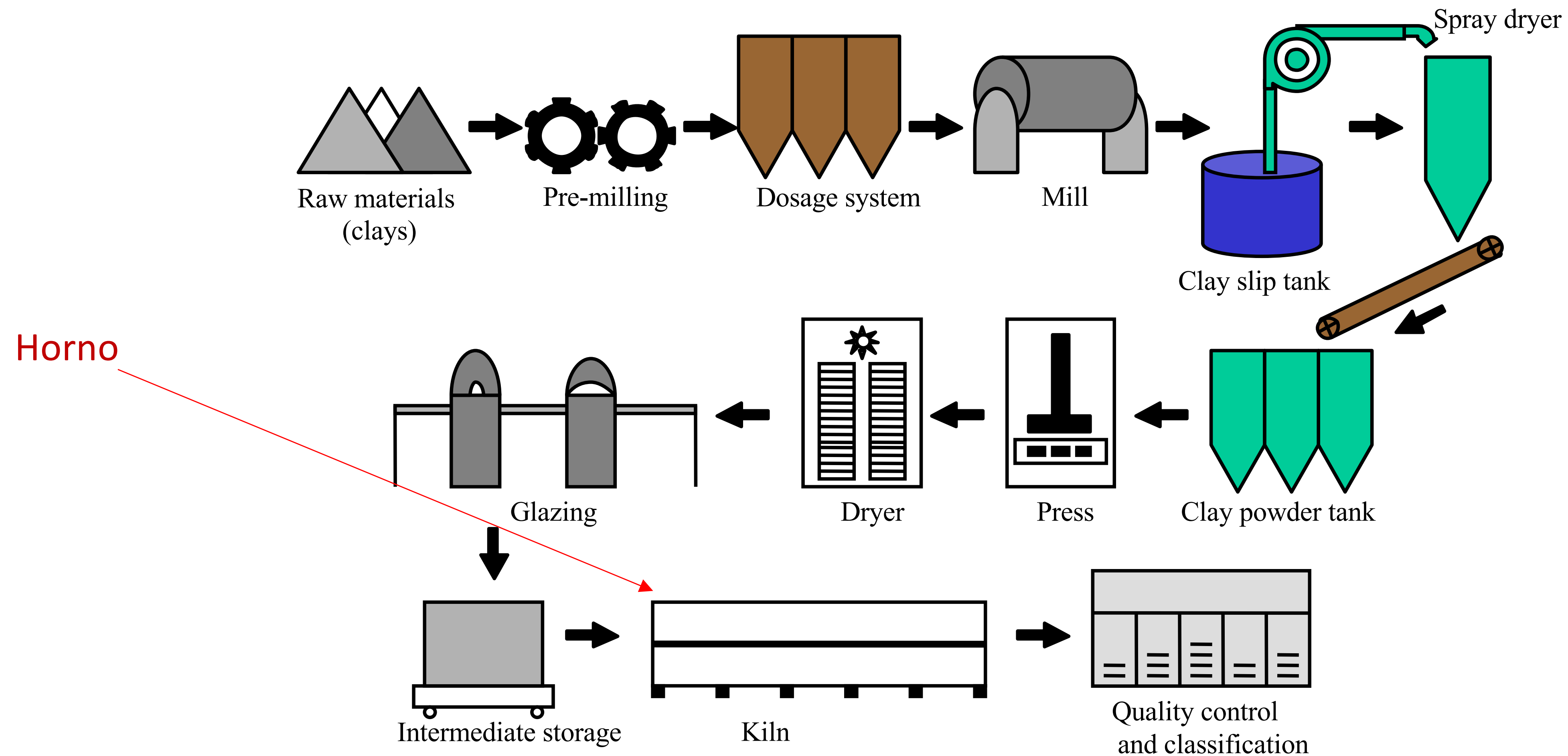
Control is a hidden technology, it has no body, but it has soul. K.J. Aström

Evolución histórica

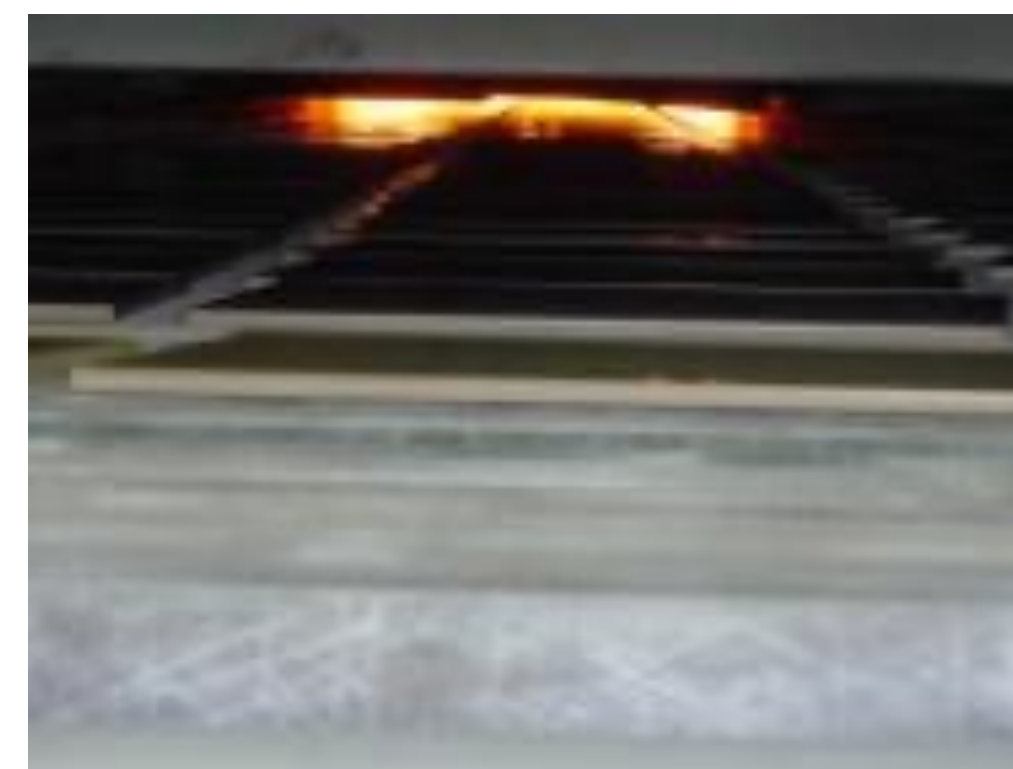
Orígenes (300 b.C. – 1800)	Pre-clásico (1800 – 1940)	Clásico (1940 – 1960)	Moderno (1960 – 1980)	Reciente (1980 –)
 Reloj de agua Ktesibios (270 b.C)	Teoría de ecuaciones diferenciales Estabilidad del regulador de Watt (Maxwell, 1868) Test algebraico de estabilidad (Routh, 1877; Hurwitz, 1895) Cáculo operacional (Heaviside, 1887) Estabilidad de ecuacionesdiferenciales no lineales (Lyapunov, 1892) Giróscopo (Sperry, 1910) PID (Minorsky, 1922) Teléfono y comunicaciones: Métodos en frecuencia (Black, Nyquist,..)	Teoría de servosistemas Margen de fase y ganancia (Bode) Reglas sintonización PID (Ziegler and Nichols, 1947) Lugar de las raíces (Evans, 1948) Sistemas estocásticos (Kolmogorov, 1941) Muestreo (Shannon, 1948) Primer computador (Von Neumann) Transformada Z (Salzer)	Control no lineal Control óptimo Sistemas discretos Control basado en computador (Carrera espacial)	Control robusto Control adaptativo Control no lineal geométrico Control predictivo Control borroso Redes neuronales Sistemas expertos Desigualdades lineales matriciales “Automática Básica” “Técnicas de Control”
 Máquina de vapor J. Watt (1769)				

Ejemplo de aplicación en un entorno industrial

Sistema de producción cerámica



Ejemplo de aplicación en un entorno industrial

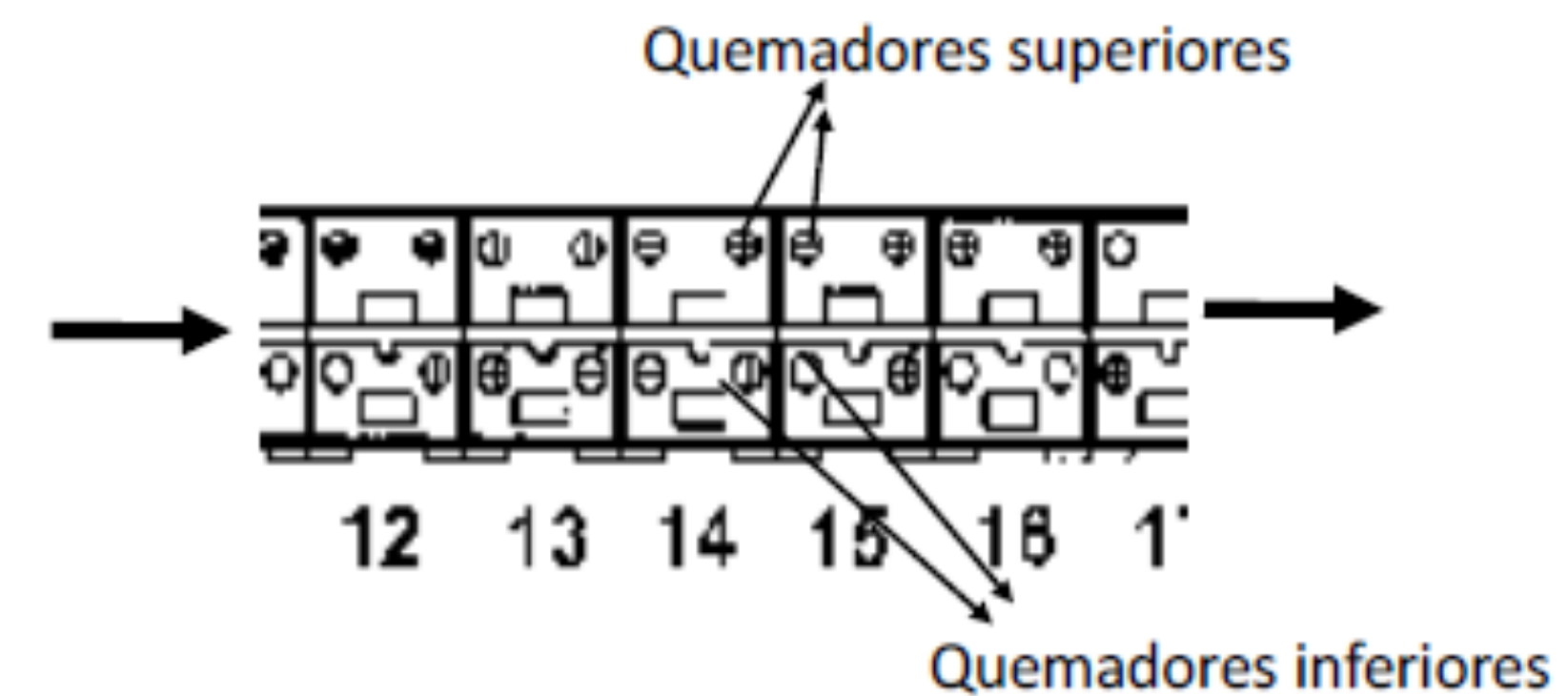
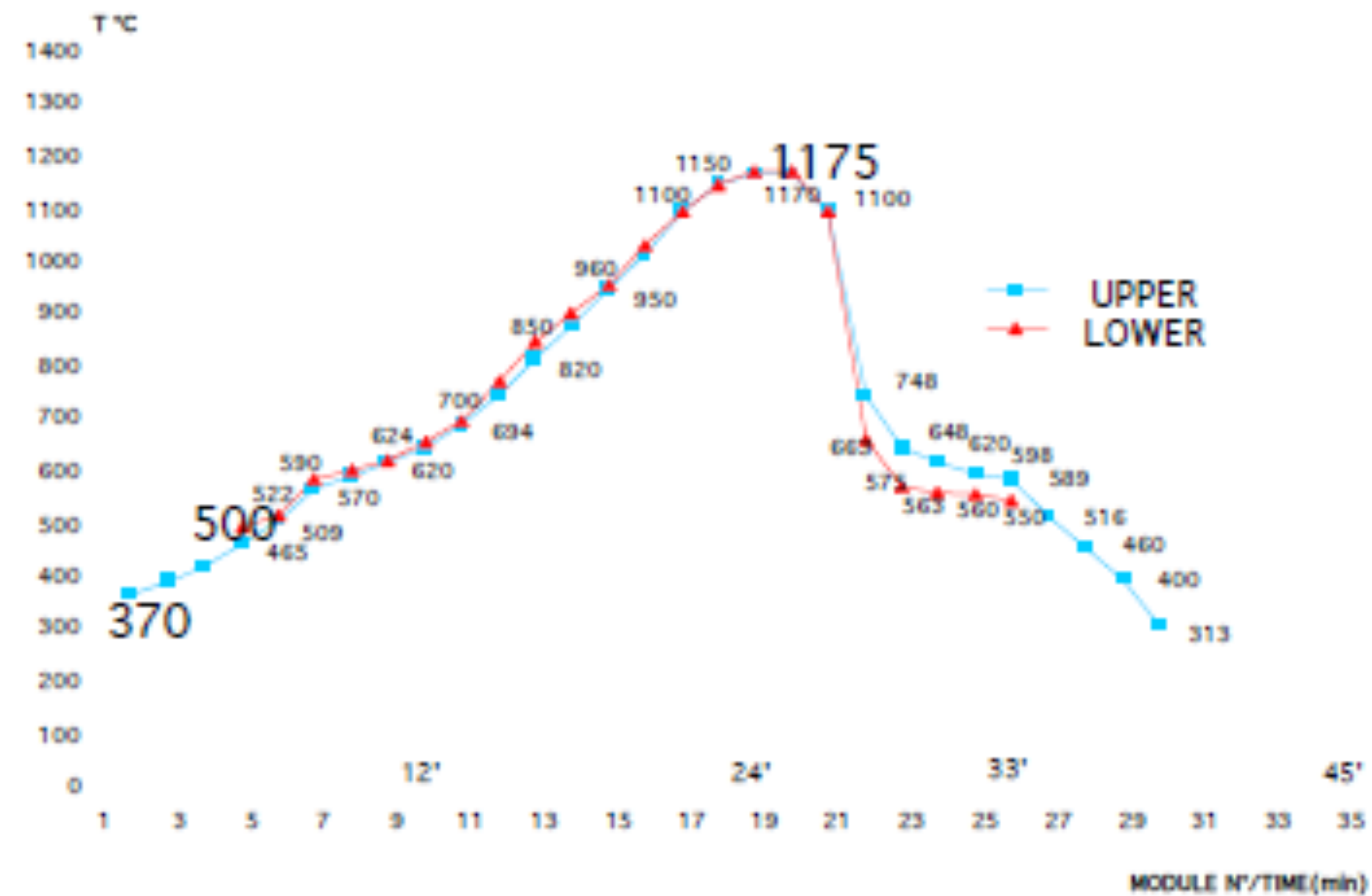


Horno de
producción de
cerámica

Ejemplo de aplicación en un entorno industrial

Horno de producción de cerámica:

Curva de temperatura de cocción (45')



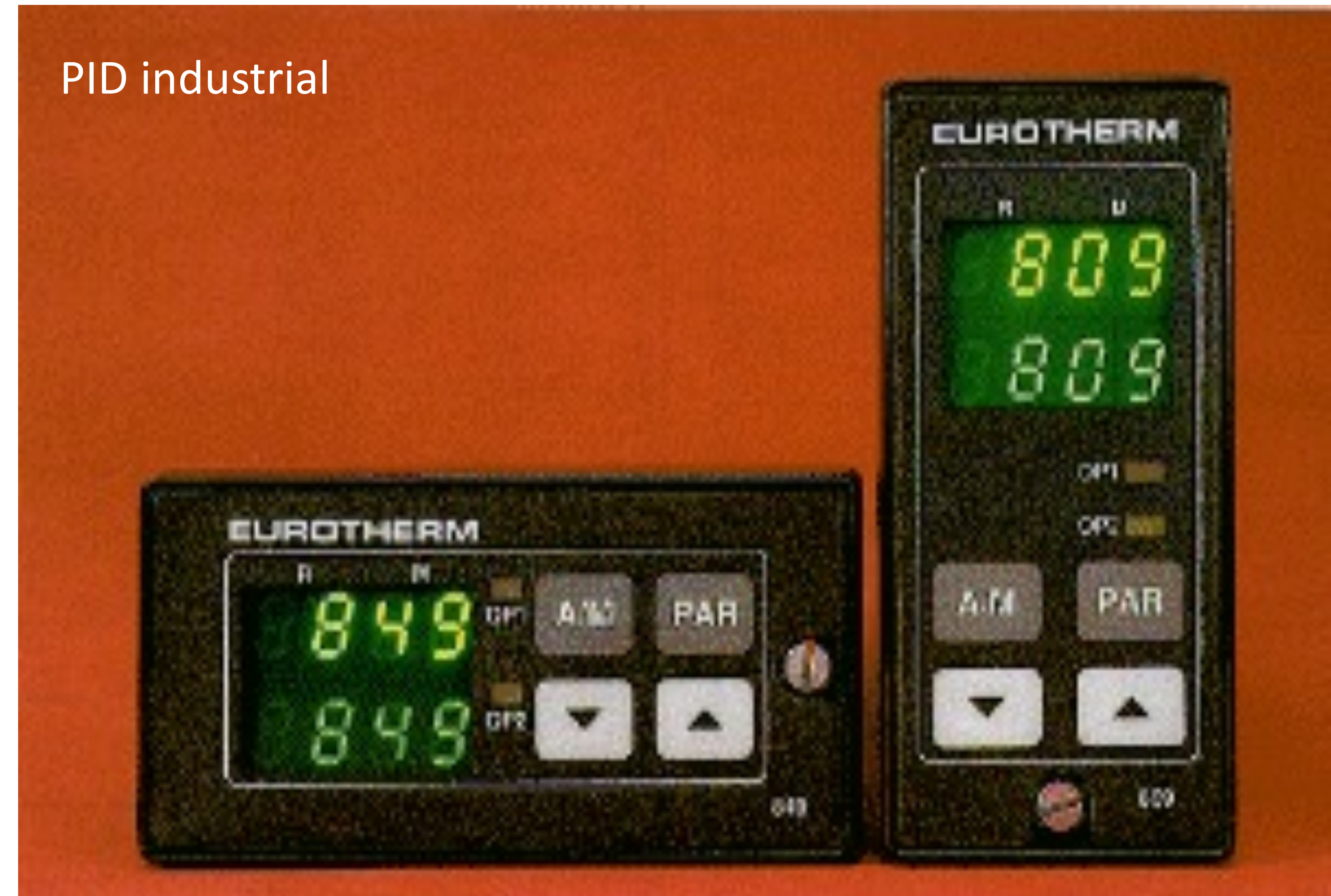
Ejemplo de aplicación en un entorno industrial

Control del proceso

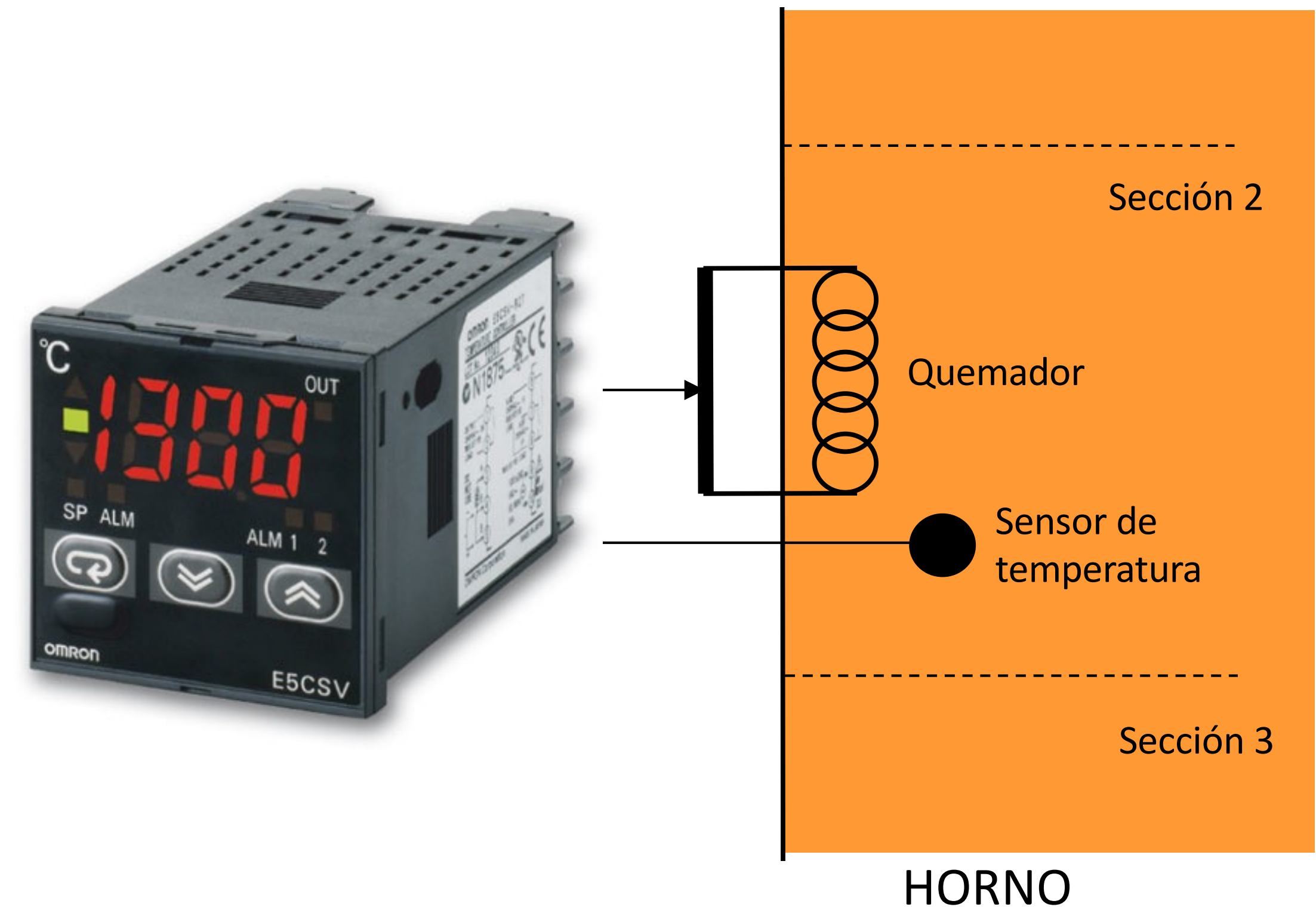
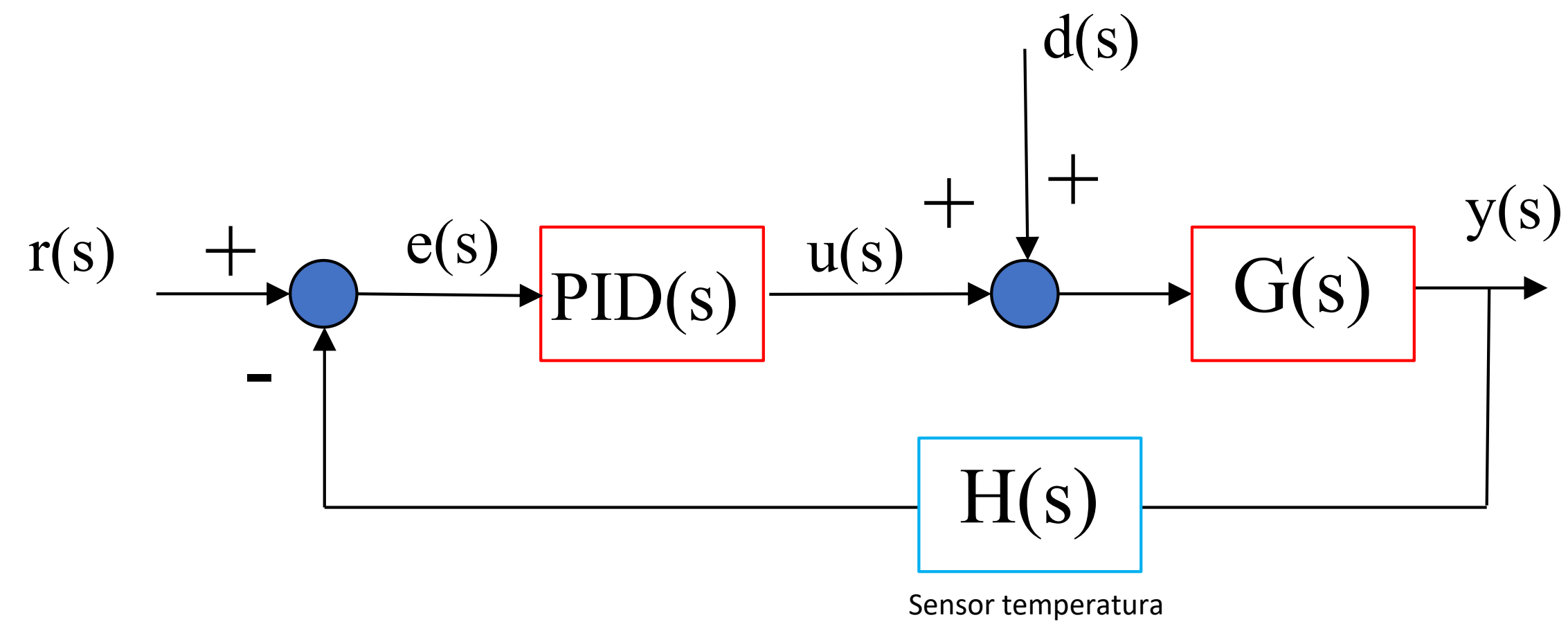


Panel de control

PID industrial



Diseño de reguladores PID



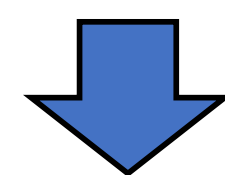
$$u(t) = K_p \left\{ e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right\}$$

¿Cómo ajustamos las constantes del regulador?

Diseño e implementación de reguladores PID

$$u(t) = K_p \left\{ e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right\}$$

Transformada de Laplace
del regulador tipo PID

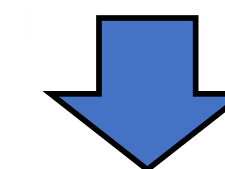


$$G_{PID}(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p + \frac{K_p}{T_i} \frac{1}{s} + K_p T_d s$$

Transformada de Laplace forma PD-PI

$$G_{PD-PI}(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p' (1 + T_d' s) \left(\frac{T_i' s + 1}{T_i' s} \right)$$

Diseño en el
Lugar de las
Raíces

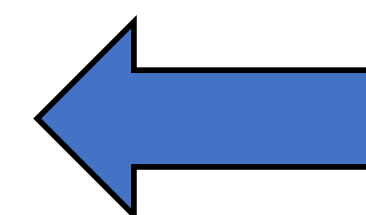


$$K_p = K_p' \left(1 + \frac{T_d'}{T_i'} \right)$$

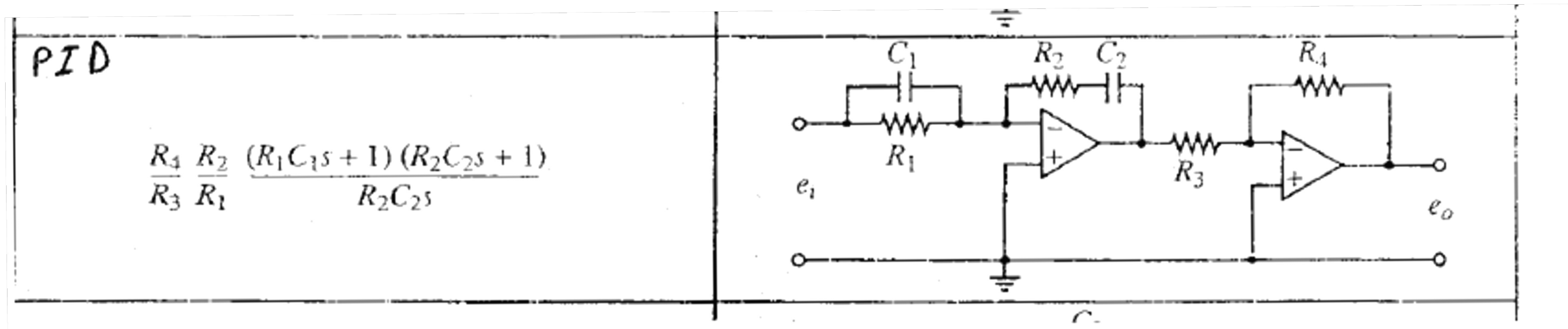
$$T_i = T_i' \left(1 + \frac{T_d'}{T_i'} \right)$$

$$T_d = T_d' \left(\frac{1}{1 + \frac{T_d'}{T_i'}} \right)$$

Representaciones
equivalentes



Diseño e implementación de reguladores PID



Implementación analógica de un PID



PID industrial



Computador

Automática Básica

En *Automática Básica* aprendisteis:

- Herramientas para analizar el comportamiento de un sistema lineal
- Modelos, Laplace, función de transferencia, polos/ceros, lugar de las raíces,...
- Los principios del control por realimentación
- Cómo definir especificaciones del sistema a controlar
- Cómo diseñar un controlador (PID) para cumplir con las especificaciones definidas

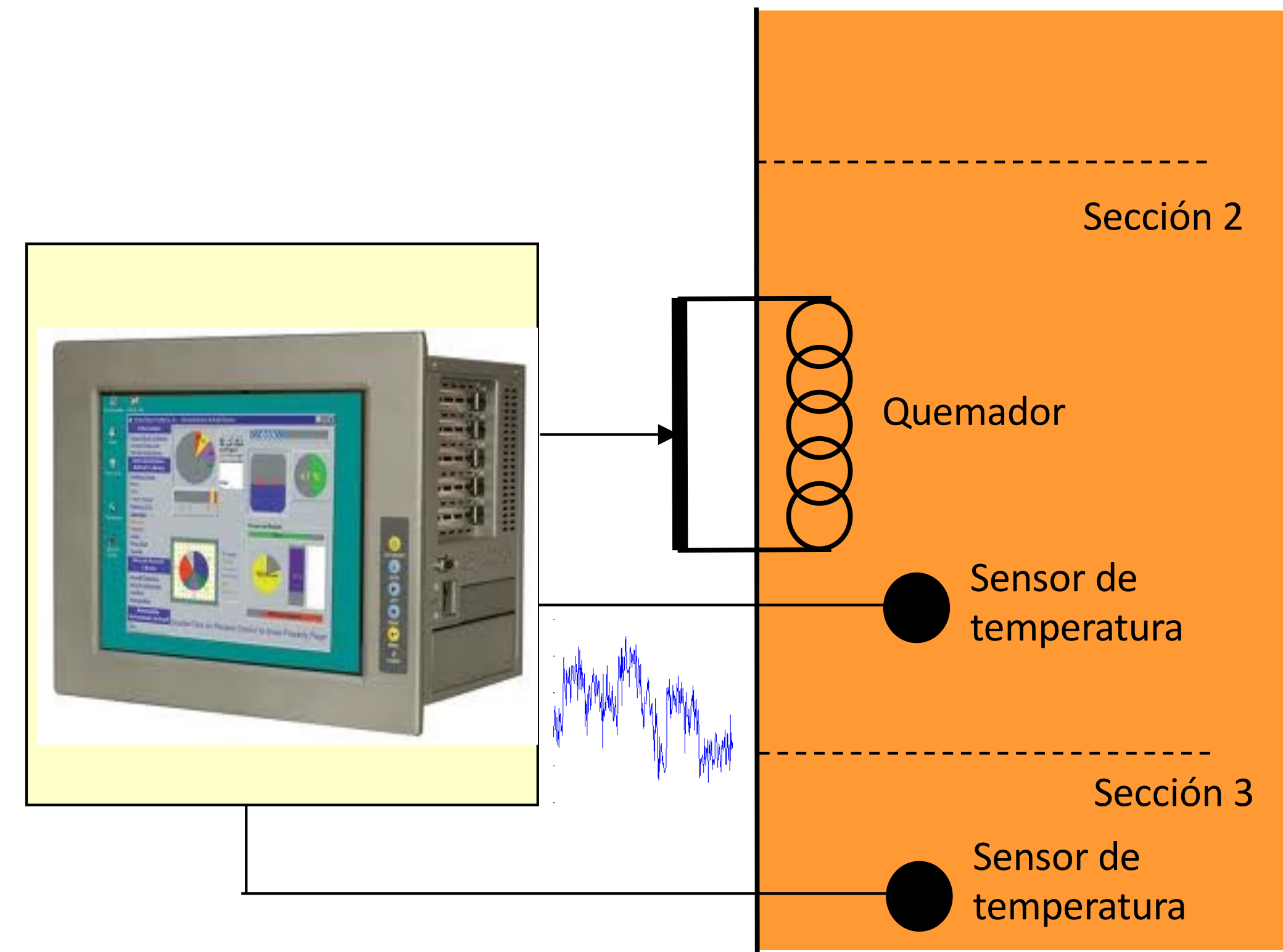
$$u(t) = K_p \left\{ e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right\}$$

Técnicas de Control

OBJETIVO: Diseño e implementación digital de estructuras de control avanzadas.

Usar una **computadora** permite una mayor versatilidad de las estructuras de control:

- Reguladores con dos grados de libertad
- Control en Cascada
- Control por Prealimentación
- Predictor de Smith
- ...



Técnicas de Control

La asignatura está concebida para ser una prolongación natural de la asignatura Automática Básica y servir para el estudio de conceptos más avanzados.

En Técnicas de Control se verá:

- **Estructuras de control avanzadas** que mitiguen la presencia de perturbaciones y retardos temporales.
- Implementación de reguladores **discretos** en computador.
- **Estudio en frecuencia** del sistema de control para ver cómo su rendimiento puede verse afectado ante perturbaciones y ruido de medida y/o proceso. Definir unos índices de robustez del sistema diseñado (poder asegurar la estabilidad, dentro de unos rangos de incertidumbre de modelado).

Temario de la asignatura

1. Estructuras de control avanzadas

1. Diseño para el rechazo de perturbaciones y el seguimiento de la referencia.
2. Reguladores con 2 grados de libertad (2Dof)
3. Estructuras de control para mejorar el rechazo de perturbaciones: Control en Cascada y Control por Prealimentación.
4. Retardos de tiempo en sistemas lineales: Aproximación de Padè y Predictor de Smith

2. Implementación discreta de reguladores

1. Muestreo y reconstrucción de señales.
2. Transformada Z y función de transferencia discreta.
3. Discretización de reguladores e implementación de reguladores PID discretizados

3. Estudio frecuencial de sistemas

1. Respuesta en frecuencia. Régimen permanente ante entrada senoidal.
2. Identificación de una función de transferencia a partir del diagrama de Bode.
3. Criterio de estabilidad de Nyquist. Margen de fase y margen de ganancia.
4. Diagrama de Bode. Análisis de bucle cerrado; márgenes de estabilidad y errores en régimen permanente.
5. Introducción al diseño en frecuencia.

Teoría en aula: Lunes de 17:00h a 19:00h y martes de 17:00h a 18:30h (aula N21).

Prácticas de laboratorio

- P1: Repaso de conceptos de automática
- P2: Estructuras avanzadas de control I
- P3: Estructuras avanzadas de control II
- P4: Discretización de sistemas continuos
- P5 Control por computador de un motor de CC
- P6: Respuesta en frecuencia de sistemas

Adicionalmente, 1 sesión de recuperación (solo con justificante de no asistencia).

Consultar horarios en Poliformat/recursos/carpeta de prácticas.

Programa a utilizar: MATLAB. Disponible en el laboratorio. Si se desea instalar Matlab en el computador personal darse de alta con usuario y contraseña e instalar el programa o usar la versión online o Polilabs: <https://es.mathworks.com/academia/tah-support-program/eligibility.html>

Prácticas en **laboratorio Columbretes** (3ª planta, edificio 7E, ETSID).

Evaluación de Prácticas de laboratorio

Evaluación de prácticas (20% de la nota final):

- ✓ Prácticas realizadas en parejas.
- ✓ Se realizará un total de 3 tests para la evaluación de las 6 sesiones de prácticas (en sesiones P3, P5 y P6)
- ✓ La memoria de la práctica se sube individualmente a Tareas de Poliformat al final de cada sesión.
- ✓ Las notas se publican cuando todos los grupos han realizado el test de cada práctica.
- ✓ La sesión de recuperación no es para recuperar prácticas con nota suspendida en el test, sino para realizar la sesión en caso de que no se haya podido asistir por causa justificada en su día.
- ✓ Se convalidarán únicamente las prácticas del curso 2025-2026 (enviar un email a jbondia@isa.upv.es)

Semana	Tema	Laboratorio
1	UT1: Estructuras de control avanzadas	
2	UT1: Estructuras de control avanzadas	P1 (23/09; 16/09; 18/09)
3	UT1: Estructuras de control avanzadas	
4	UT1: Estructuras de control avanzadas	P2 (7/10, 30/09; 2/10)
5	UT1: Estructuras de control avanzadas	
6	UT1: Estructuras de control avanzadas	P3 (21/10, 14/10; 23/10)
7	UT2: Implementación discreta de reguladores	
8	UT2: Implementación discreta de reguladores	P4 (4/11, 28/10; 06/11)
9	UT2: Implementación discreta de reguladores	
10	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	P5 (18/11, 11/11; 20/11)
11	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	
12	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	P6 (2/12, 25/11; 04/12)
13	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	
14	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	Recuperación (16/12, 9/12; 18/12)
15	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	

Planificación temporal

2026 - SEPTIEMBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	1-sep.	2-sep.	3-sep.	4-sep.	5-sep.	6-sep.
7-sep. (1)	8-sep. (1)	9-sep. (1)	10-sep. (1)	11-sep. (1)	12-sep.	13-sep.
14-sep. (2)	15-sep. (2)	16-sep. (2)	17-sep. (2)	18-sep. (2)	19-sep.	20-sep.
21-sep. (3)	22-sep. (3)	23-sep. (3)	24-sep. (3)	25-sep. (3)	26-sep.	27-sep.
28-sep. (4)	29-sep. (4)	30-sep. (4)				
2026 - OCTUBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
			1-oct. (4)	2-oct. (4)	3-oct.	4-oct.
5-oct. (5)	6-oct. (5)	7-oct. (5)	8-oct. (5)	9-oct.	10-oct.	11-oct.
12-oct.	13-oct. (6)	14-oct. (6)	15-oct. (6)	16-oct. (5)	17-oct.	18-oct.
19-oct. (6)	20-oct. (7)	21-oct. (7)	22-oct. (7)	23-oct. (6)	24-oct.	25-oct.
26-oct. (7)	27-oct. (8)	28-oct. (8)	29-oct. (8)	30-oct. (7)	31-oct.	
2026 - NOVIEMBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
						1-nov.
2-nov. (8)	3-nov. (9)	4-nov. (9)	5-nov. (9)	6-nov. (8)	7-nov.	8-nov.
9-nov. (9)	10-nov. (10)	11-nov. (10)	12-nov. (10)	13-nov. (9)	14-nov.	15-nov.
16-nov. (10)	17-nov. (11)	18-nov. (11)	19-nov. (11)	20-nov. (10)	21-nov.	22-nov.
23-nov. (11)	24-nov. (12)	25-nov. (12)	26-nov. (12)	27-nov. (11)	28-nov.	29-nov.
30-nov. (12)						
2026 - DICIEMBRE						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	1-dic. (13)	2-dic. (13)	3-dic. (13)	4-dic. (12)	5-dic.	6-dic.
7-dic.	8-dic.	9-dic. (14)	10-dic. (14)	11-dic. (13)	12-dic.	13-dic.
14-dic. (13)	15-dic. (14)	16-dic. (15)	17-dic. (15)	18-dic. (14)	19-dic.	20-dic.
21-dic. (14)	22-dic. (15)	23-dic.	24-dic.	25-dic.	26-dic.	27-dic.
28-dic.	29-dic.	30-dic.	31-dic.			
2027 - ENERO						
LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
				1-ene.	2-ene.	3-ene.
4-ene.	5-ene.	6-ene.	7-ene. (L-15)	8-ene. (15)	9-ene.	10-ene.
11-ene.	12-ene.	13-ene.	14-ene.	15-ene.	16-ene.	17-ene.
18-ene.	19-ene.	20-ene.	21-ene.	22-ene.	23-ene.	24-ene.
25-ene.	26-ene.	27-ene.	28-ene.	29-ene.	30-ene.	31-ene.
x	Día LECTIVO CON clase regular y CON posibilidad de evaluación					
x	Día NO LECTIVO SIN clase regular, pero CON posibilidad de evaluación					
x	Día NO LECTIVO SIN evaluación o día de VACACIONES para alumnado					

Semana	Tema	Laboratorio
1	UT1: Estructuras de control avanzadas	
2	UT1: Estructuras de control avanzadas	P1 (23/09; 16/09; 18/09)
3	UT1: Estructuras de control avanzadas	
4	UT1: Estructuras de control avanzadas	P2 (7/10, 30/09; 2/10)
5	UT1: Estructuras de control avanzadas	
6	UT1: Estructuras de control avanzadas	P3 (21/10, 14/10; 23/10)
7	UT2: Implementación discreta de reguladores	
8	UT2: Implementación discreta de reguladores	P4 (4/11, 28/10; 06/11)
9	UT2: Implementación discreta de reguladores	
10	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	P5 (18/11, 11/11; 20/11)
11	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	
12	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	P6 (2/12, 25/11; 04/12)
13	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	
14	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	Recuperación (16/12, 9/12; 18/12)
15	UT3: Estudio frecuencial de sistemas	

Evaluación

Primer parcial: UT1 y UT2

26 de noviembre, 12:30

Segundo parcial: UT3

19 de enero, 11:30

FINAL

29 de enero, 8:00

Evaluación de la asignatura

Ver apartado de Evaluación en la Guía Docente.

Nota final: 2 tests de 10 cuestiones cada uno (20%) + 2 exámenes parciales con ejercicios (60%) + 3 tests de evaluación de prácticas (20%).

Evaluación de teoría:

1er parcial, 26 de noviembre: Unidades temáticas 1 y 2 (test + examen).

2º parcial, 19 de enero: Unidad temática 3 (test + examen).

(1er parcial 60% + 2º parcial 40%)

Examen final (recuperación), **29 de enero:** Unidades temáticas 1, 2 y 3 (test + examen).

No se guardan parciales aprobados para el examen final.

Podrán presentarse al examen final alumnos con los parciales aprobados, renunciando con el acto de presentación a la nota conseguida en los parciales, prevaleciendo la nota del final.

Revisión de conceptos básicos



Modelos

- ¿Qué es un modelo?
- ¿Qué es un modelo lineal?
- ¿Qué es un modelo invariante en el tiempo?
- ¿Qué es un modelo linealizado?

Modelo de un sistema masa-muelle-amortiguador

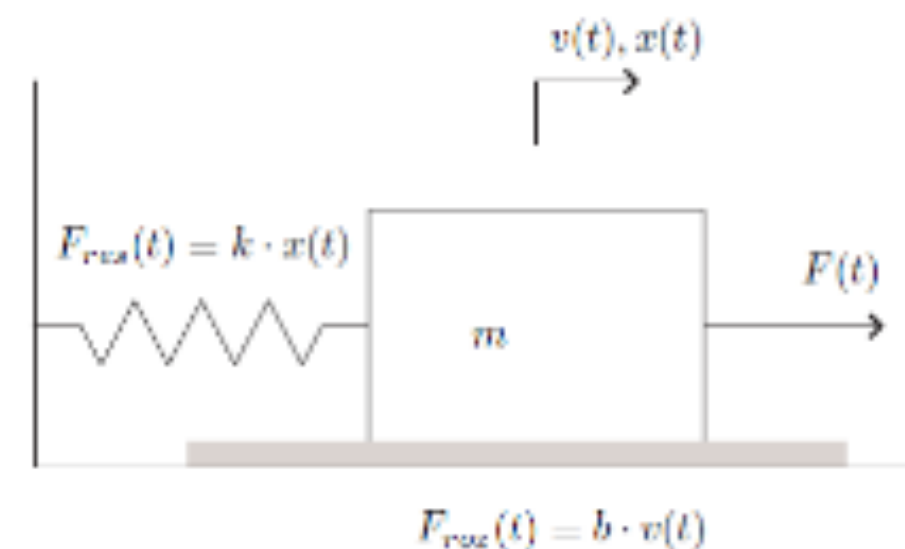


Figura 1.3: Sistema masa-resorte.

Un modelo de la evolución de la posición $x(t)$ en este sistema (que se encuentra habitualmente en los cursos de Física) está dado por la ecuación diferencial

$$m \cdot \ddot{x}(t) + b \cdot \dot{x}(t) + k \cdot x(t) = F(t) \quad (1.6)$$

Aunque hay sólo una variable ($x(t)$), debido a la presencia de la derivada segunda, el sistema es en realidad de segundo orden.

Modelos

- ¿Qué es un modelo?
- ¿Qué es un modelo lineal?
- ¿Qué es un modelo invariante en el tiempo?
- ¿Qué es un modelo linealizado?

Proceso de linealización

- Función no lineal: $y = f(x, u)$
- Punto de funcionamiento (dado u^0, x^0): $y^0 = f(x^0, u^0)$

$$\Delta y = y - y^0; \quad \Delta x = x - x^0; \quad \Delta u = u - u^0$$

$$y - y^0 = \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial x} \right|_0 \cdot \Delta x + \left. \frac{\partial f(x, u)}{\partial u} \right|_0 \cdot \Delta u$$

$$\Delta y = a \cdot \Delta x + b \cdot \Delta u$$

Funciones de transferencia

- ¿Qué es respuesta libre y forzada?
- ¿Por qué la transformada de Laplace es útil?
- ¿Qué es una función de transferencia?
- ¿Qué es un cero y un polo? ¿Por qué son importantes?

Obtención de la función de transferencia:

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t)$$

$$[s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \dots + a_1 \cdot s + a_0] \cdot y(s) = [s^m + b_{m-1} \cdot s^{m-1} + \dots + b_1 \cdot s + b_0] \cdot u(s)$$

$$G(s) = \frac{y(s)}{u(s)} = \frac{s^m + b_{m-1} \cdot s^{m-1} + \dots + b_1 \cdot s + b_0}{s^n + a_{n-1} \cdot s^{n-1} + \dots + a_1 \cdot s + a_0}$$

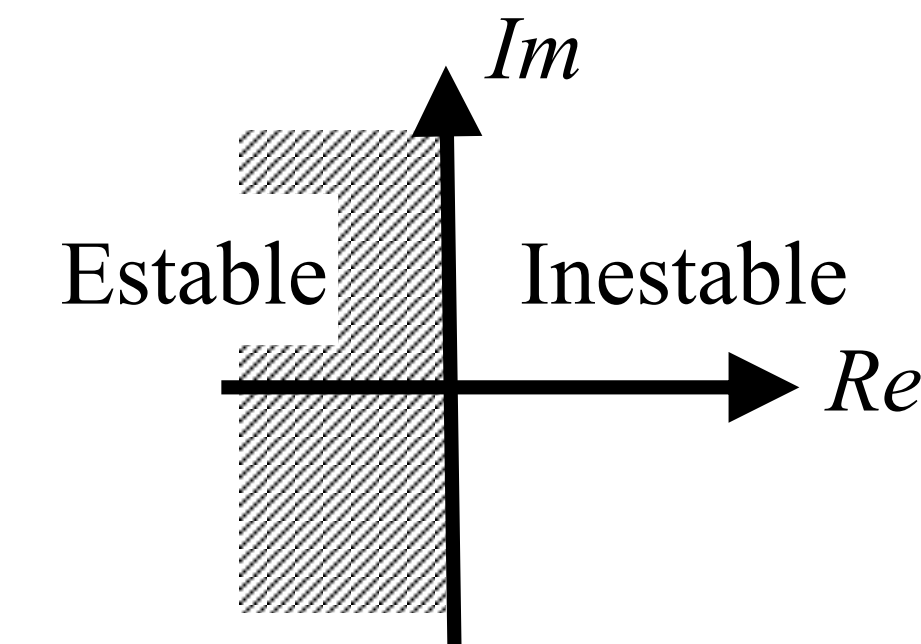


$$G(s) = \frac{\prod_{j=0}^m (s + z_j)}{\prod_{i=1}^n (s + p_i)}$$

Estabilidad. Sistemas de primer y segundo orden

$$G(s) = \frac{K}{\tau \cdot s + 1}$$

$$G(s) = \frac{K \cdot \omega_n}{s^2 + 2\xi \cdot \omega_n s + \omega_n^2}$$



- ¿Qué significa *estable*?
- ¿Qué es el orden de un sistema?
- ¿Qué caracteriza la respuesta de un sistema de primer orden?
- ¿Y de segundo orden?

• Sistema de 1º Orden:

- K : ganancia estática.
- τ : constante de tiempo.
- t_e : tiempo de establecimiento.

$$G(s) = \frac{K}{\tau \cdot s + 1}$$

$$K = \frac{y(\infty)}{u(\infty)}$$

• Sistema de 2º Orden:

- K : ganancia estática.
- ω_n : frecuencia natural.
- ω_p : pulsación propia.
- ξ : coeficiente de amortiguamiento.

$\xi = 0$ marginalmente estable.

$0 < \xi < 1$ subamortiguado

$\xi > 1$ sobreamortiguado

- δ : sobreoscilación.

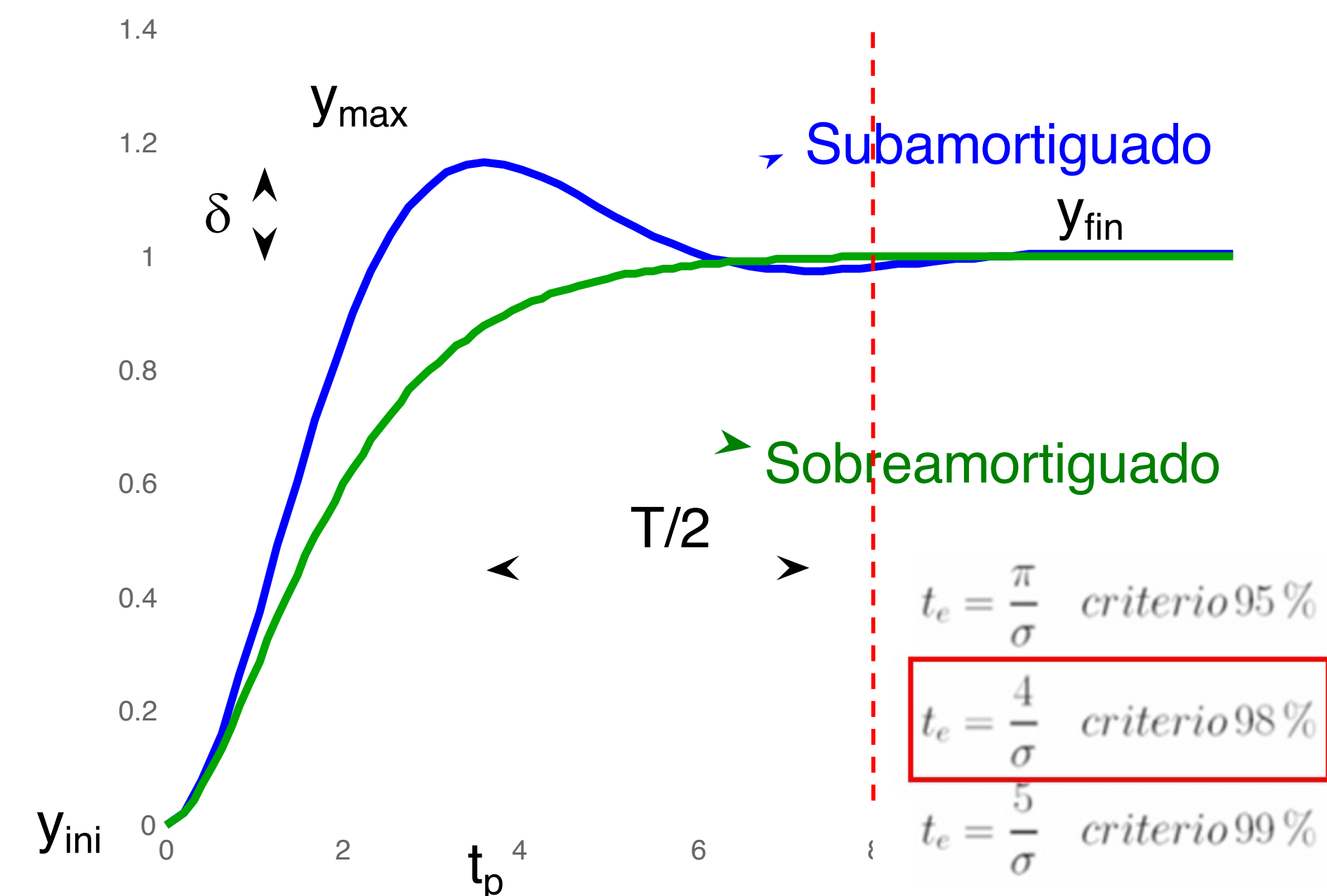
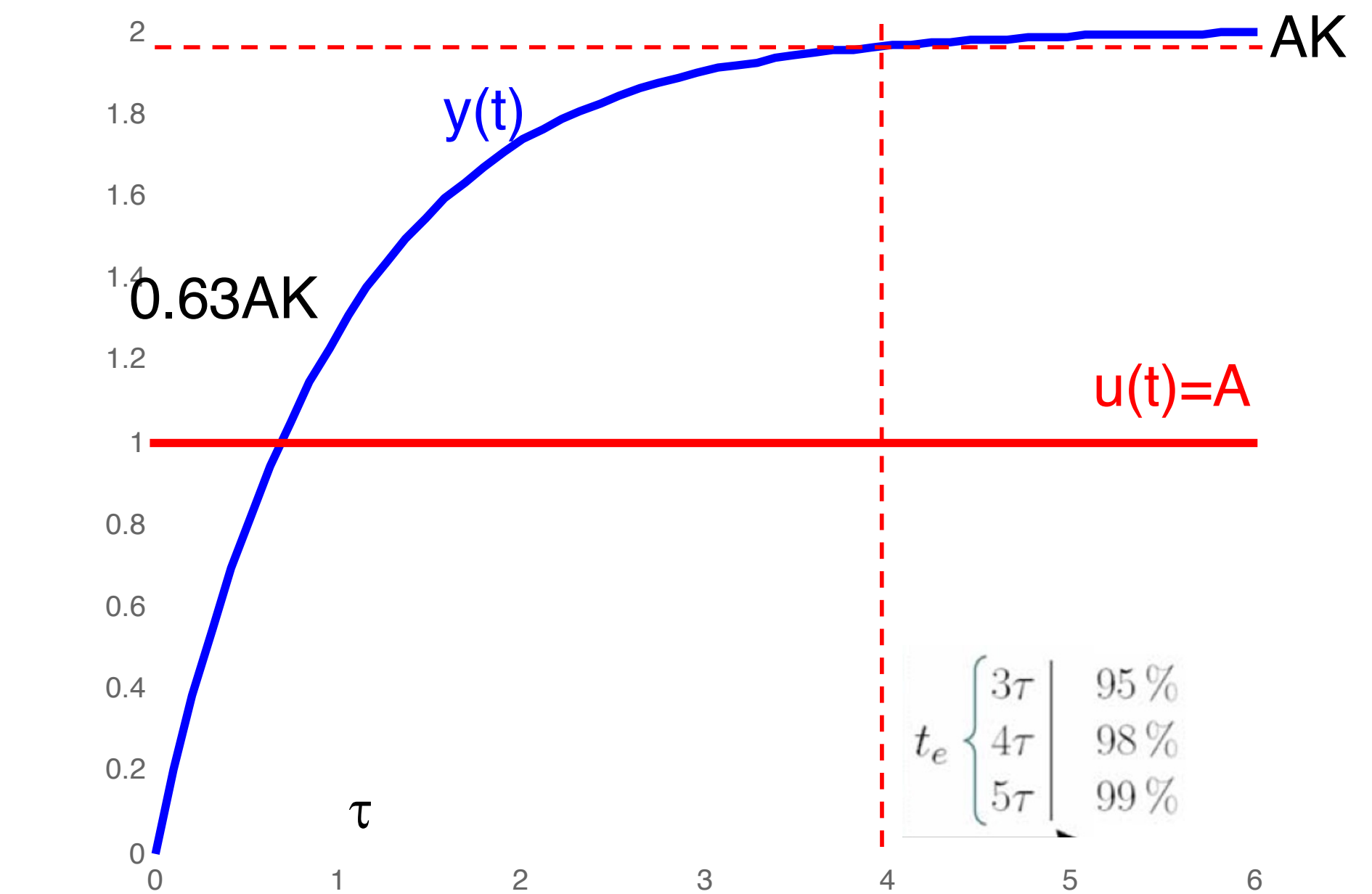
- t_p : tiempo de pico.

$$G(s) = \frac{K \cdot \omega_n}{s^2 + 2\xi \cdot \omega_n s + \omega_n^2}$$

$$\omega_p = \frac{2\pi}{T} = \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$$

$$\delta = \frac{y_{\max} - y_{\text{fin}}}{y_{\text{fin}} - y_{\text{ini}}} = e^{-\left(\frac{\xi \cdot \pi}{\sqrt{1 - \xi^2}}\right)}$$

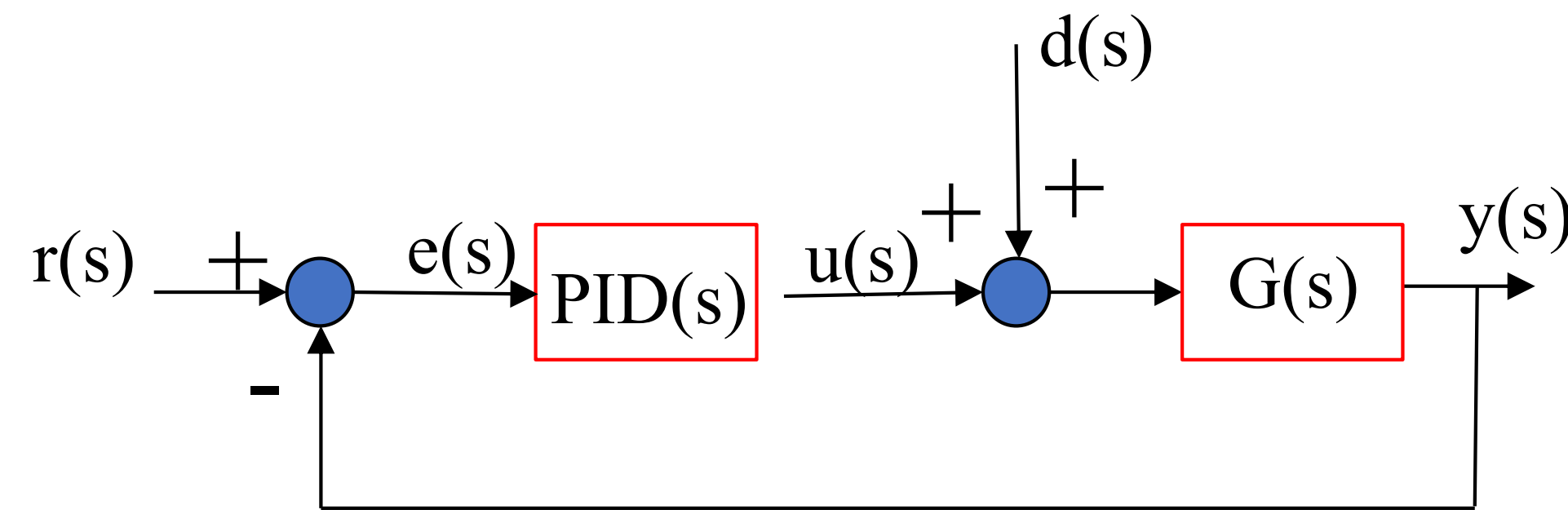
$$t_p = \pi / \omega_p$$



Control por realimentación

- ¿Por qué es necesaria la realimentación?
- ¿Por qué es útil el lugar de las raíces?
- ¿Cómo se relacionan las especificaciones con el lugar de las raíces?
- ¿Como afecta el controlador al lugar de las raíces?

Lugar de las raíces



$$M(s) = \frac{y(s)}{r(s)} = \frac{PID(s)G(s)}{1 + PID(s)G(s)}$$

$$PID(s)G(s) = k_p k_G \frac{\Pi(s+z)}{\Pi(s+p)}$$

$$1 + k_r k_G \frac{\Pi(s+z)}{\Pi(s+p)} = 1 + k_l \frac{\Pi(s+z)}{\Pi(s+p)}$$

Lugar de las raíces para $k_l > 0$

$$1 + k_l \frac{\Pi(s+z)}{\Pi(s+p)} = 0$$

Todas las posibles raíces de la ecuación característica para $k_l > 0$

Lugar de las raíces

Lugar de las raíces para $k_l > 0$

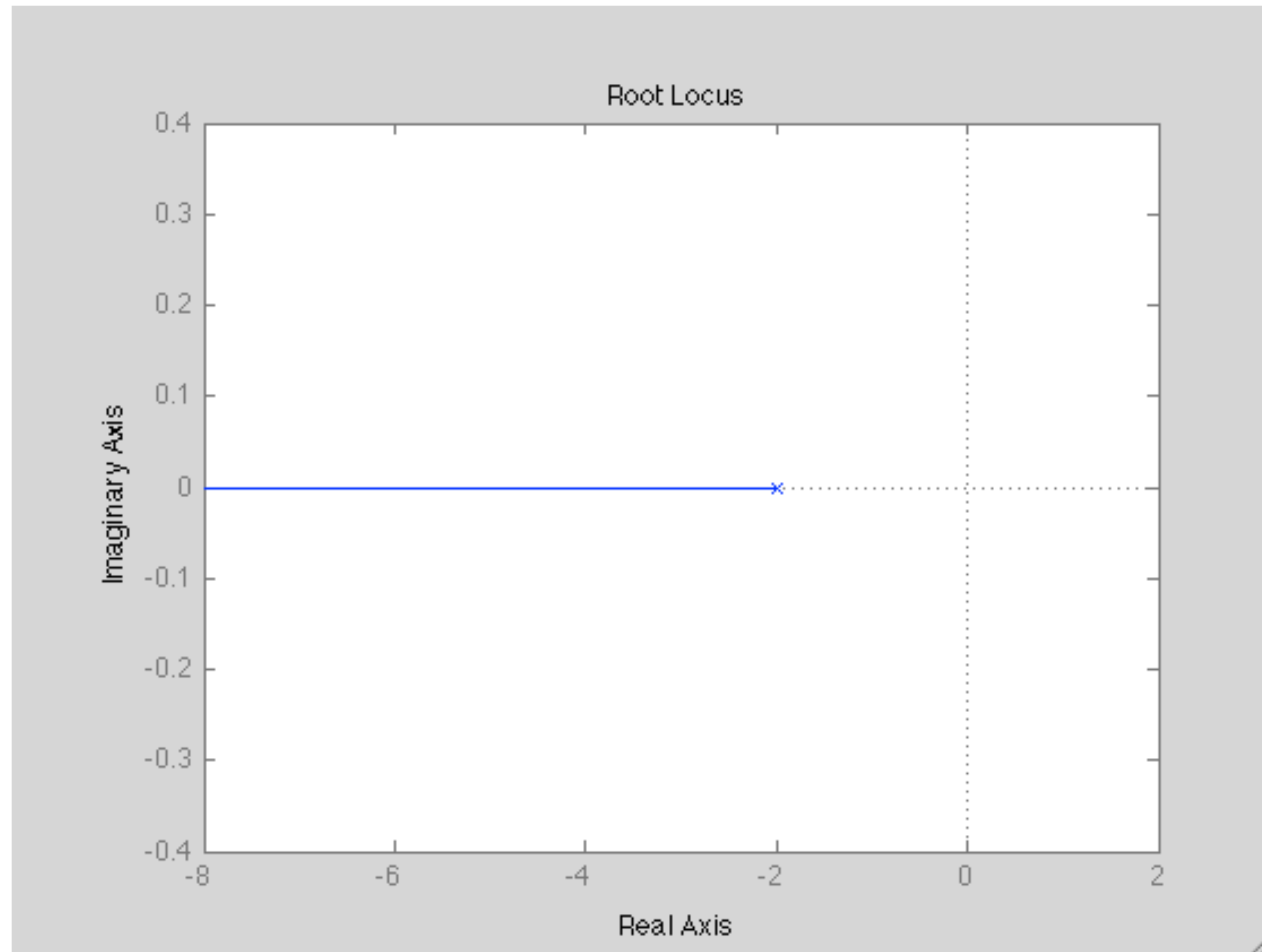
$$1 + k_l \frac{\Pi(s + z)}{\Pi(s + p)} = 0$$

- Función de variable compleja
- El trazado se realiza de forma computacional (numérica)
- Evans, diseño un **método aproximado para el trazado** del L.R
- El método se basa en aplicar una serie de límites, máximos y mínimos (derivadas) a la función (ecuación característica)
- Para sistemas de orden reducido, **es conveniente conocer las bases/reglas básicas de un trazado intuitivo, nos ayudará a comprender la evolución y el diseño de un regulador en el LR.**

Ejemplos

$$G(s) = \frac{1}{s+2}$$

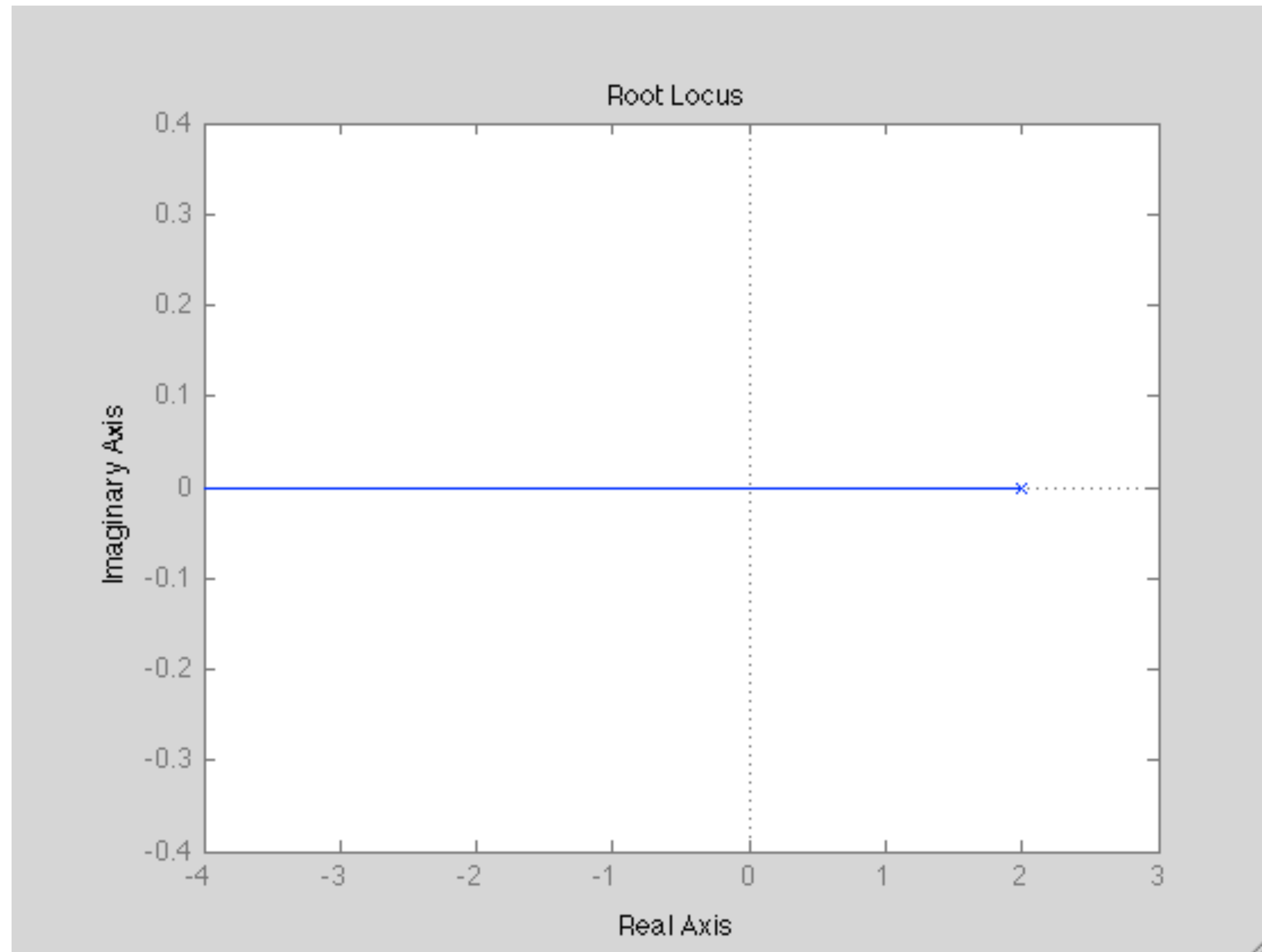
$$1 + k_l \frac{1}{(s+2)} = 0$$



Ejemplos

$$G(s) = \frac{1}{s-2}$$

$$s - 2 + k_l = 0$$



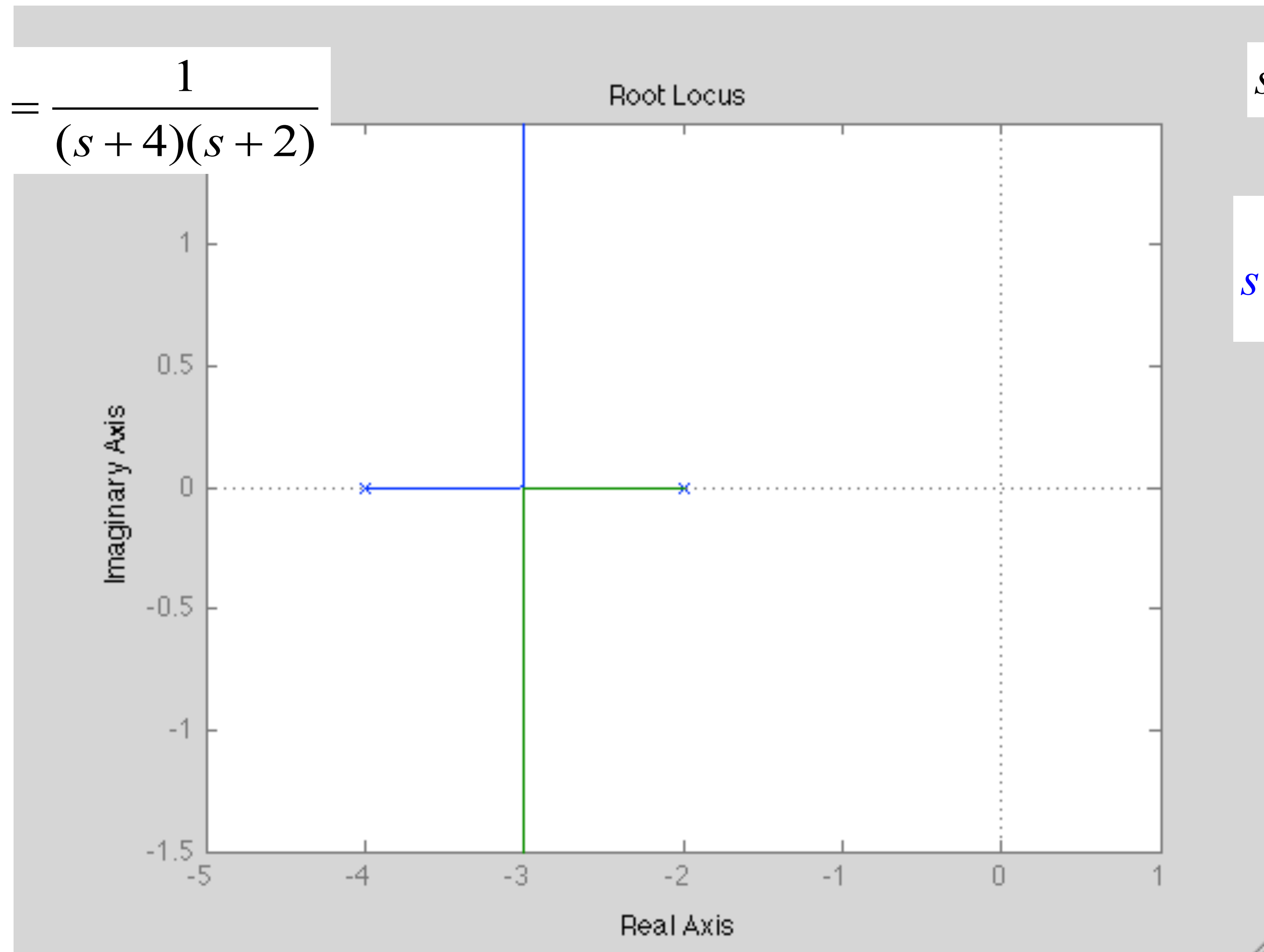
Ejemplos

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + 6s + 8} = \frac{1}{(s + 4)(s + 2)}$$

$$1 + \frac{k}{s^2 + 6s + 8} = 0$$

$$s^2 + 6s + (8 + k) = 0$$

$$s = \frac{-6 \pm \sqrt{36 - 4(8 + k)}}{2}$$

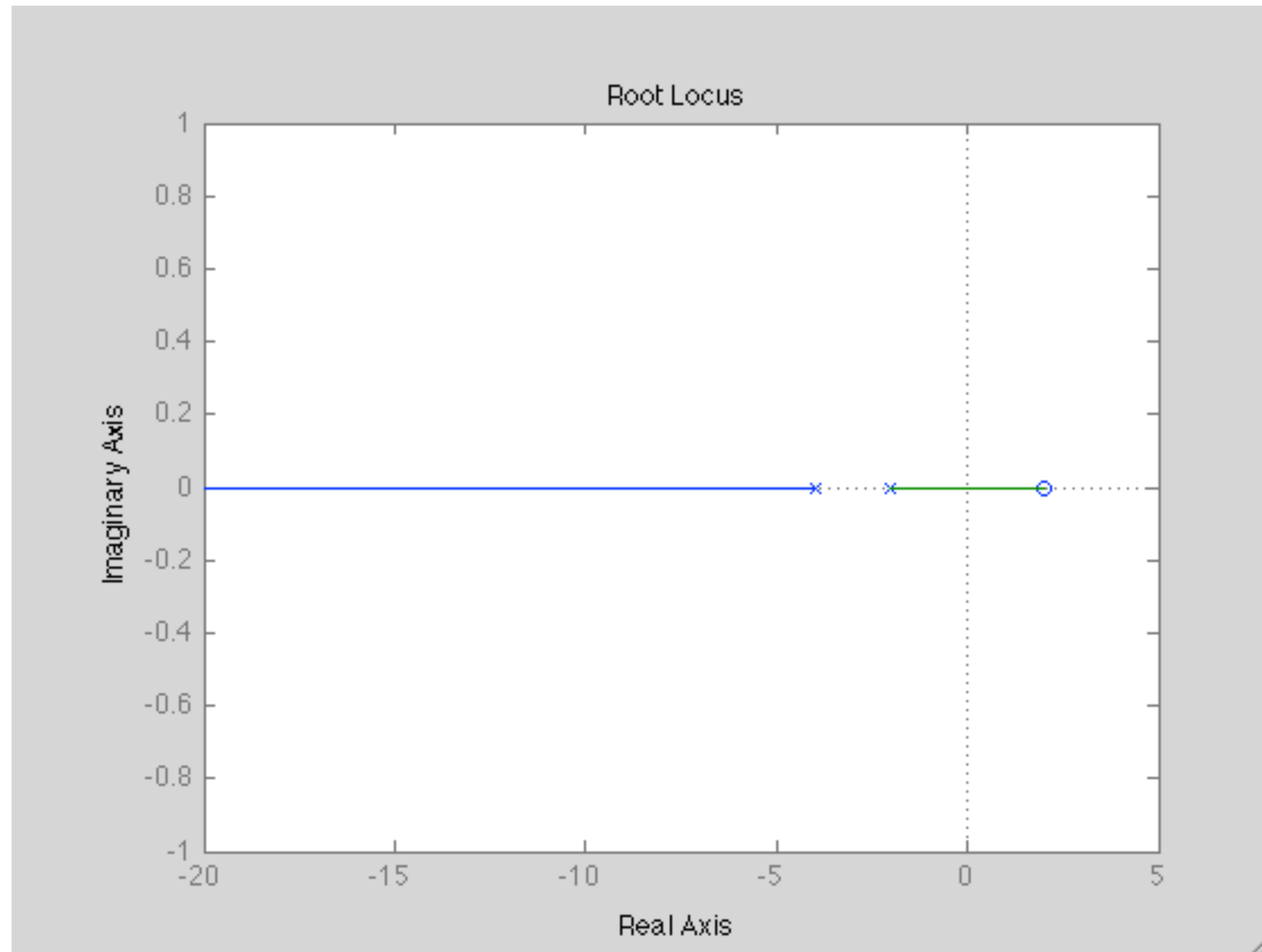


$$s^2 + a_1s + (a_0 + k) = 0$$

$$s = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4(a_0 + k)}}{2}$$

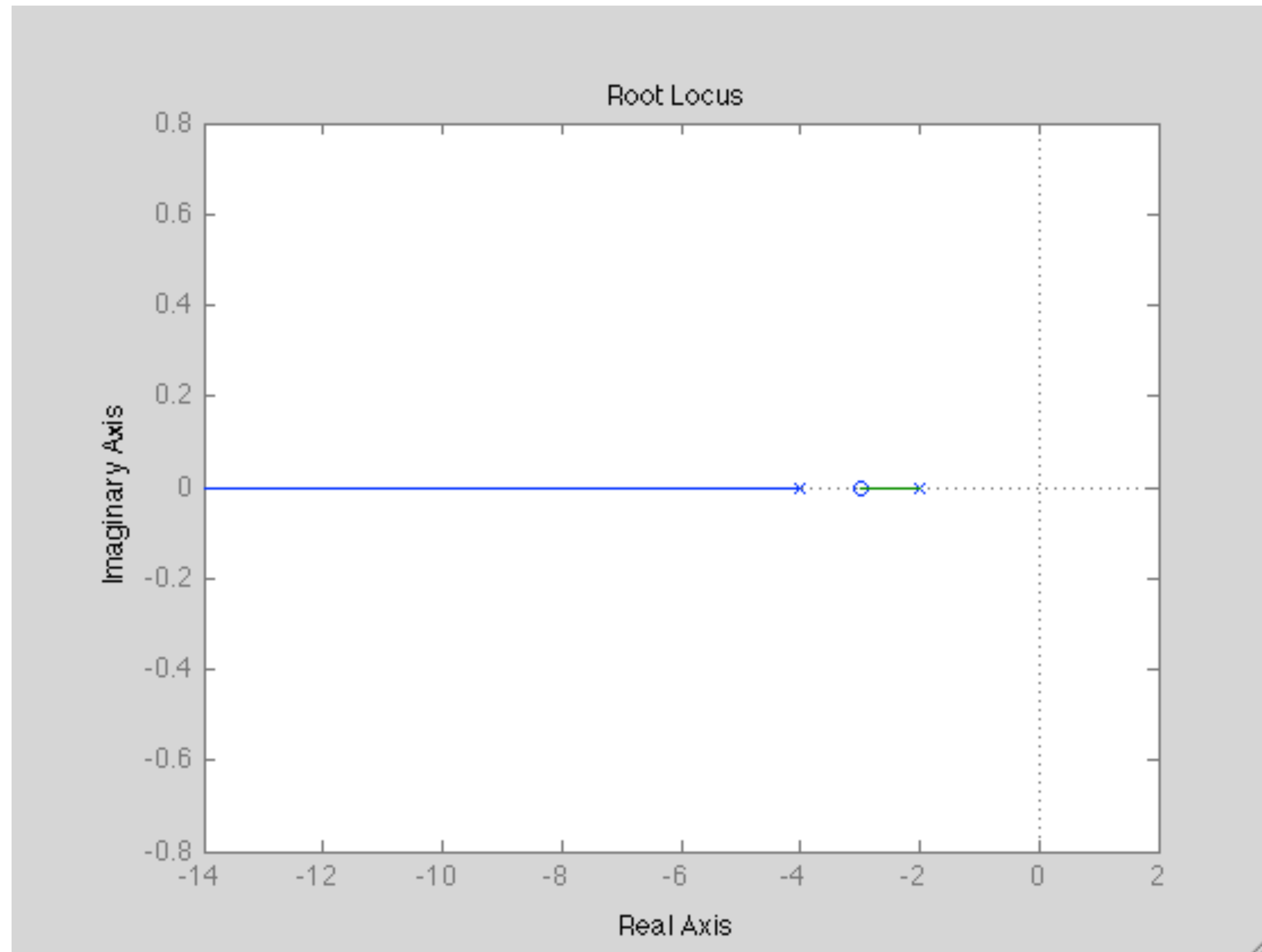
Ejemplos

$$G(s) = \frac{(s-1)}{(s+4)(s+2)}$$



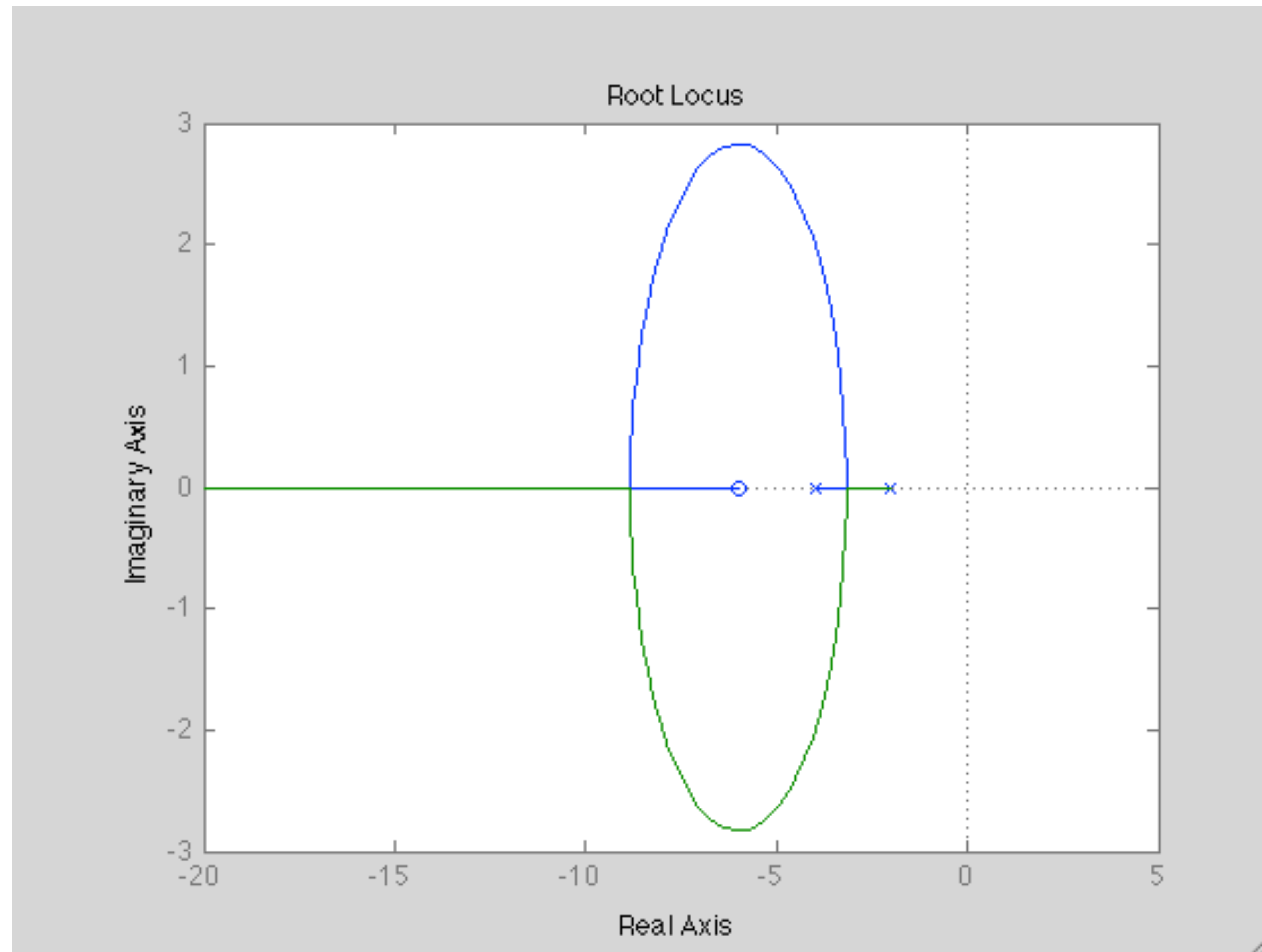
Ejemplos

$$G(s) = \frac{(s + 3)}{(s + 4)(s + 2)}$$



Ejemplos

$$G(s) = \frac{(s + 7)}{(s + 4)(s + 2)}$$



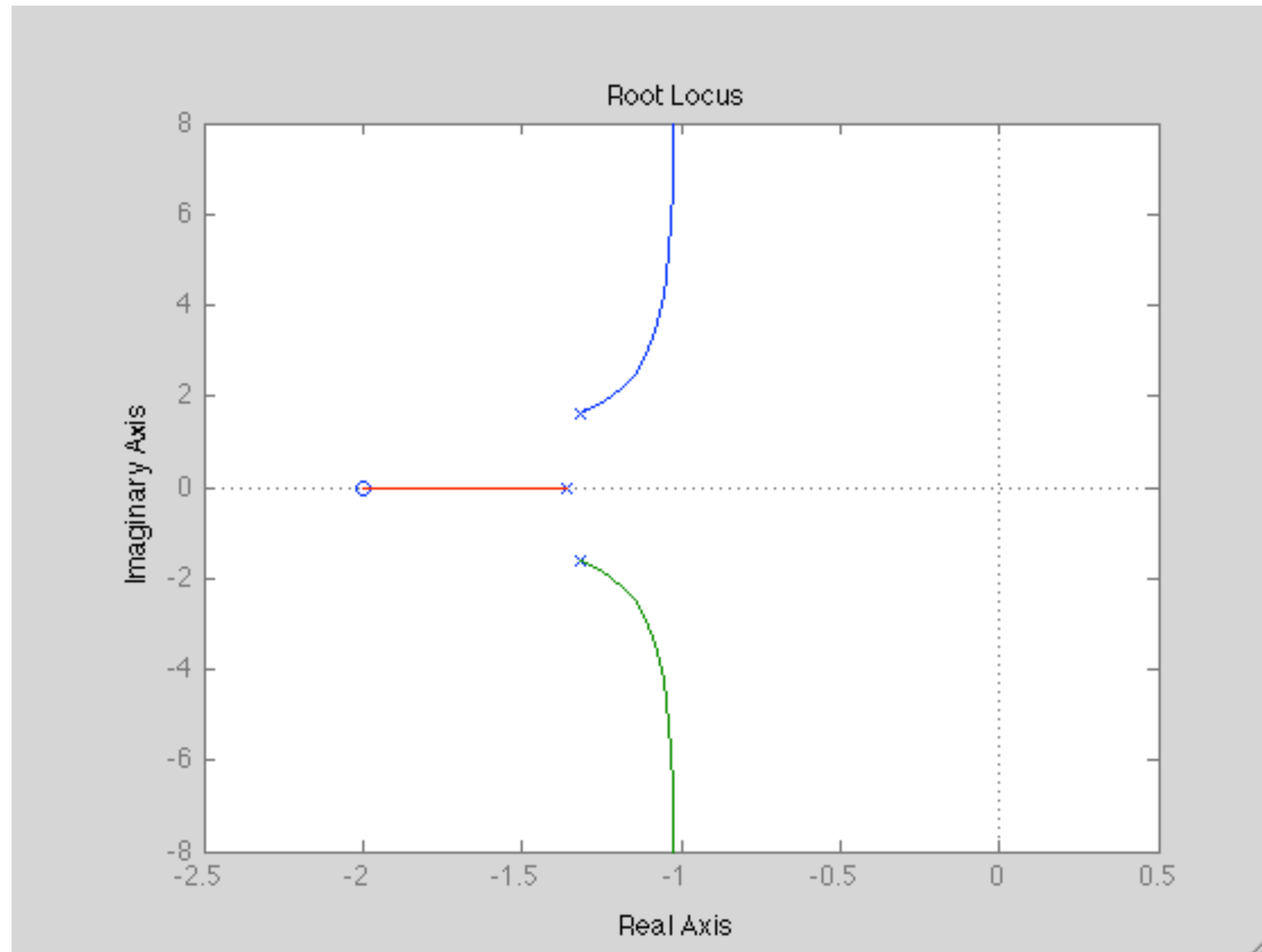
Ejemplos

$$G(s) = \frac{(s+2)}{(s+1.36)(s^2 + 2.63s + 4.4)}$$

```
>> a=[1 2.63 4.4]; roots(a)
```

```
ans =
```

```
-1.3150 + 1.6343i  
-1.3150 - 1.6343i
```



```
rlocus(tf([1 2],[1 4 8 6]))
```

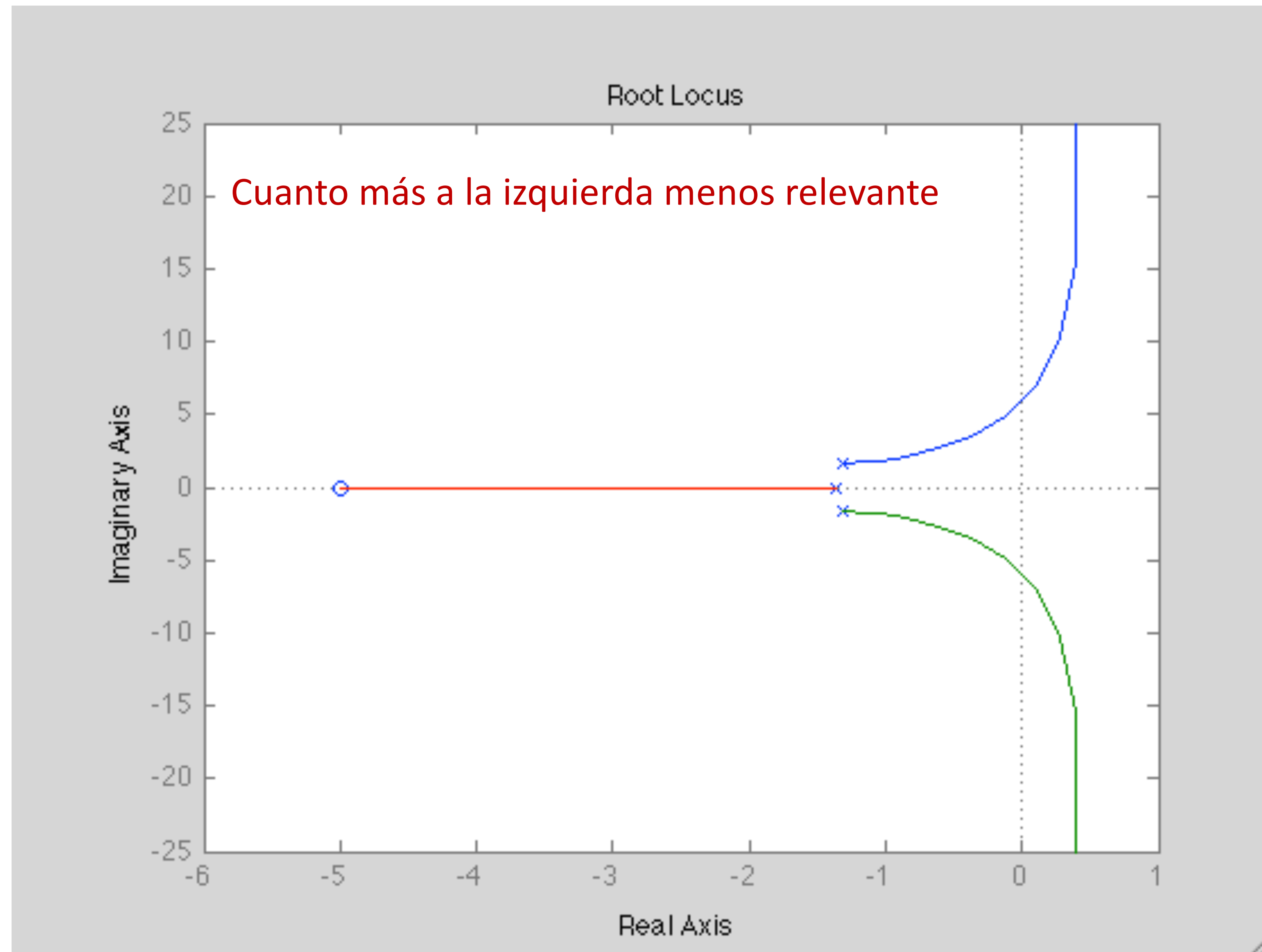
Ejemplos

$$G(s) = \frac{(s+5)}{(s+1.36)(s^2 + 2.63s + 4.4)}$$

```
>> a=[1 2.63 4.4]; roots(a)
```

```
ans =
```

```
-1.3150 + 1.6343i  
-1.3150 - 1.6343i
```



```
rlocus(tf([1 5],[1 4 8 6]))
```

Control PID

- ¿Qué es P?
- ¿Qué es I?
- ¿Qué es D?

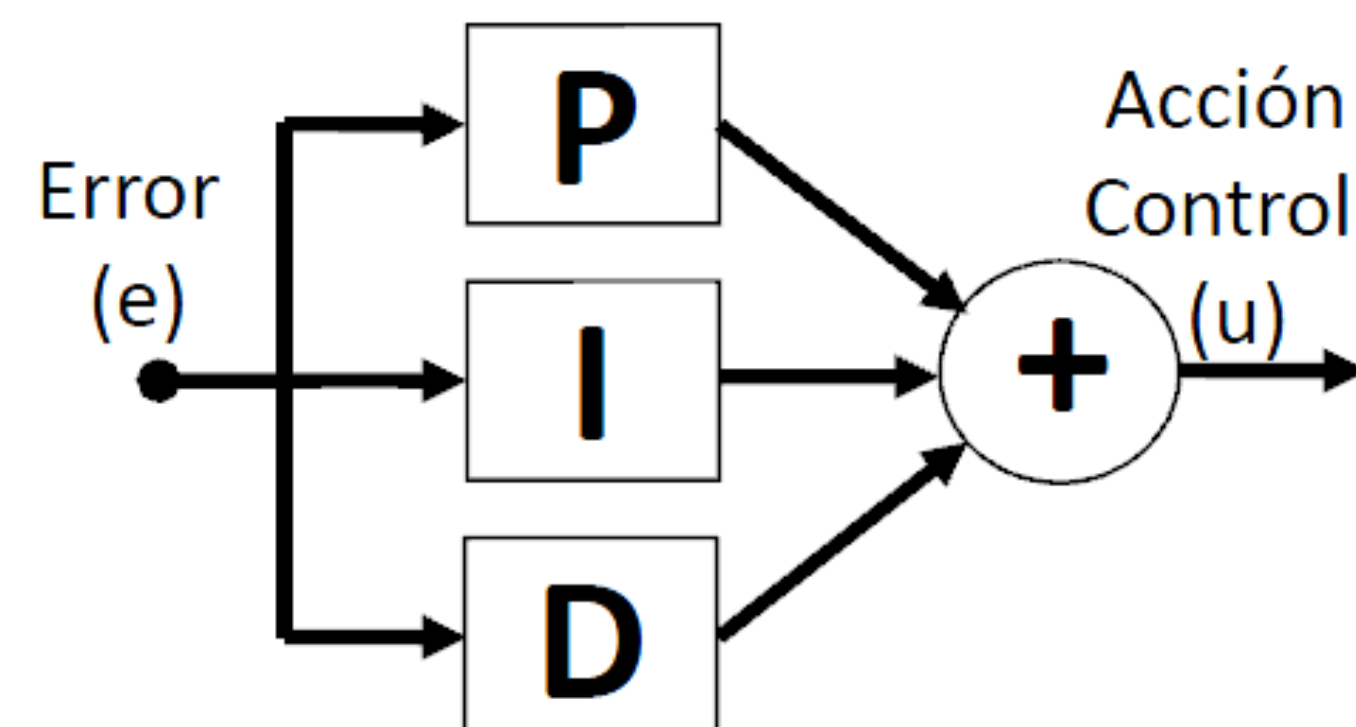
$$u(t) = K_p \left\{ e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right\}$$

- Un ejemplo práctico en:

<http://www.youtube.com/watch?v=y1hjVZq1VNY>

• Propiedades de las acciones básicas de control

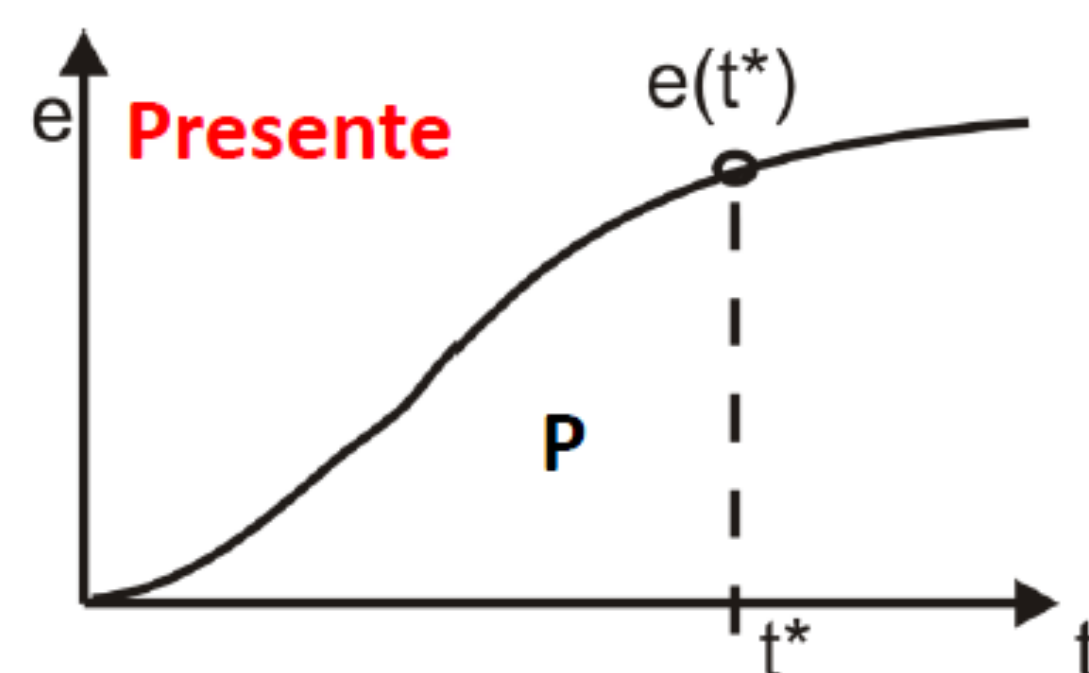
Control PID. Generalidades



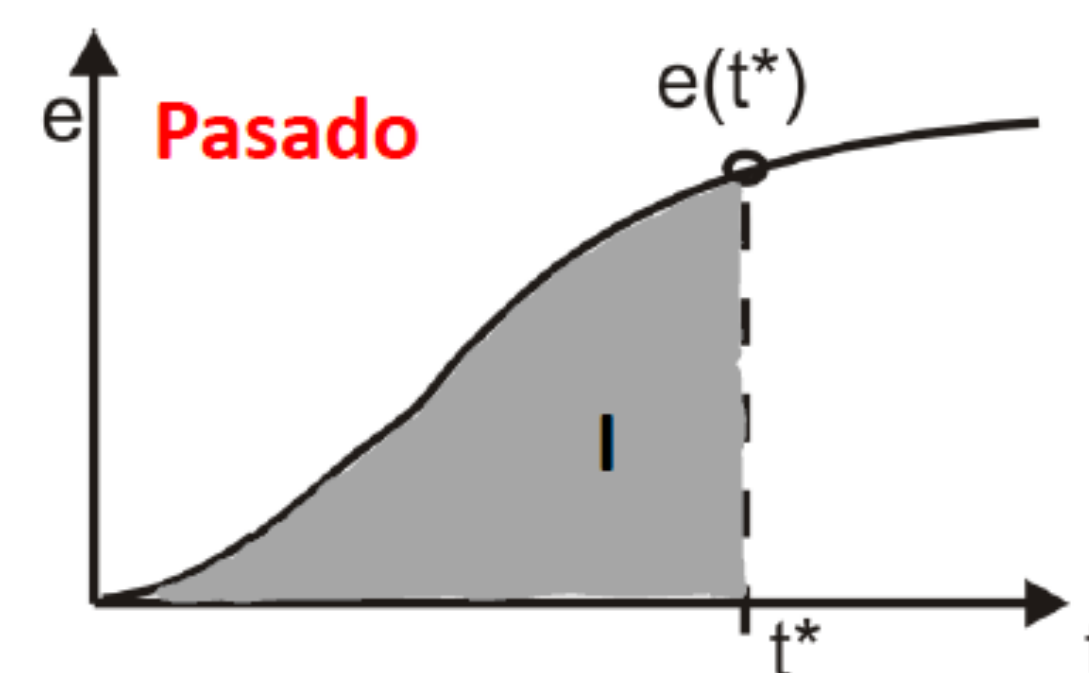
$$u(t) = K_p \left\{ e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right\}$$

Acciones:

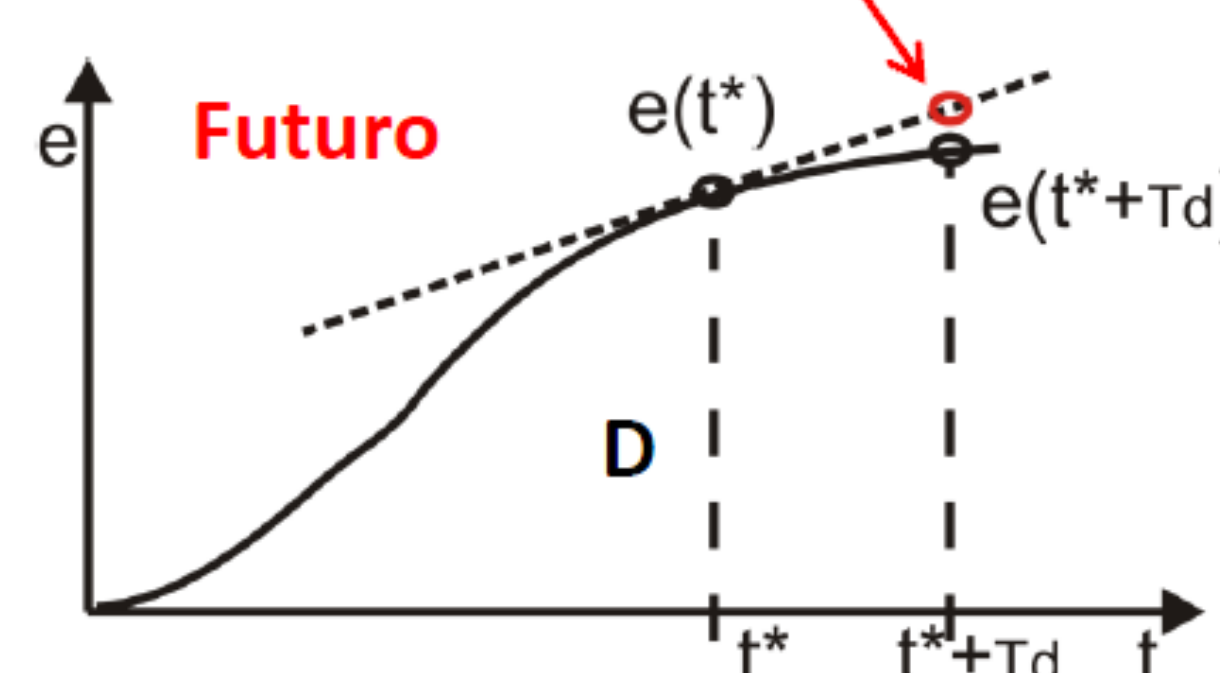
- P: Proporcional. Es instantánea, depende del presente. Es un amplificador del error.
- I: Integral. Depende del pasado. Acumula el error anterior.
- D: Derivada. Predice el error futuro.



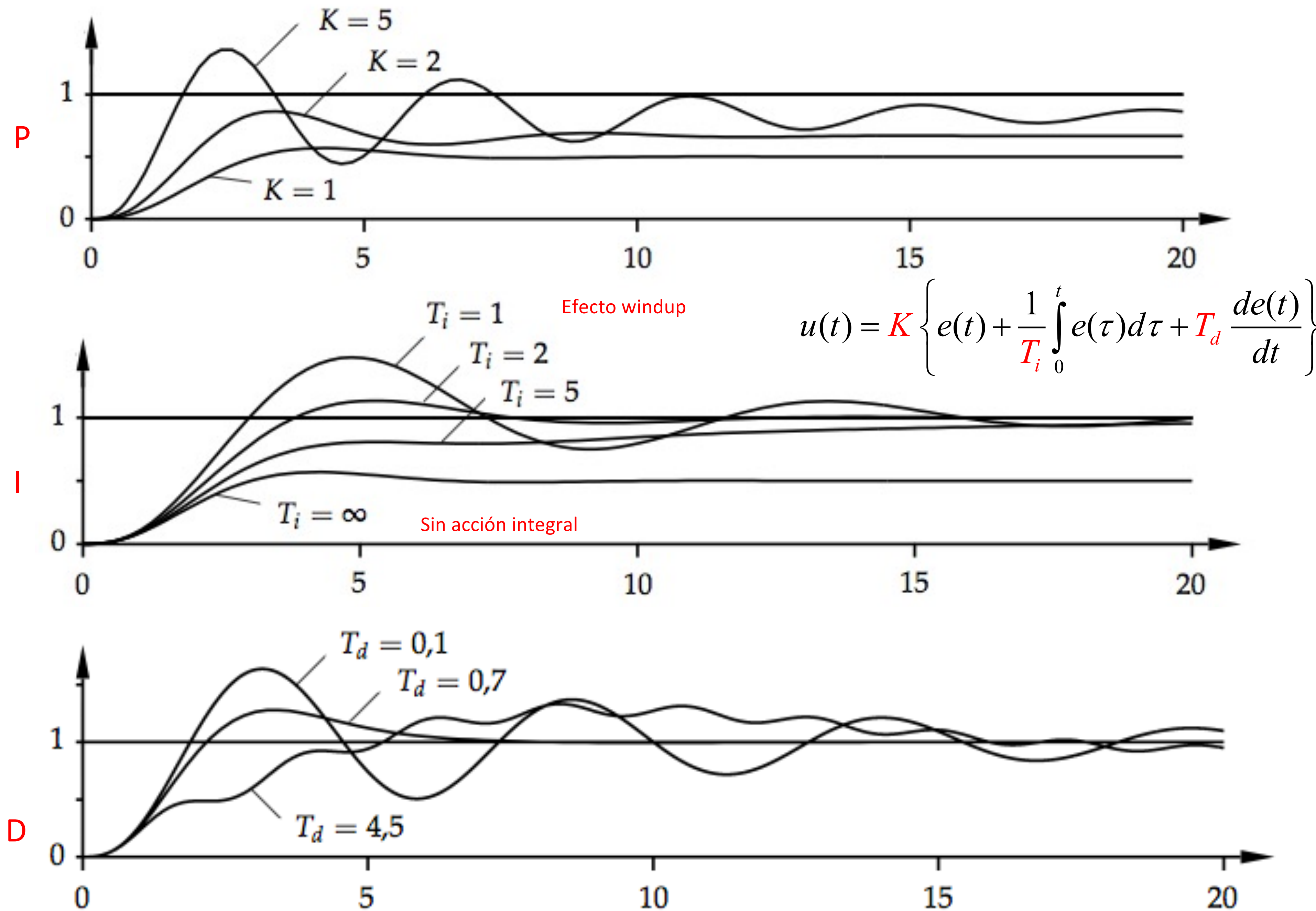
$$u(t^*) = f(e(t^*)) = kc \cdot e(t^*)$$



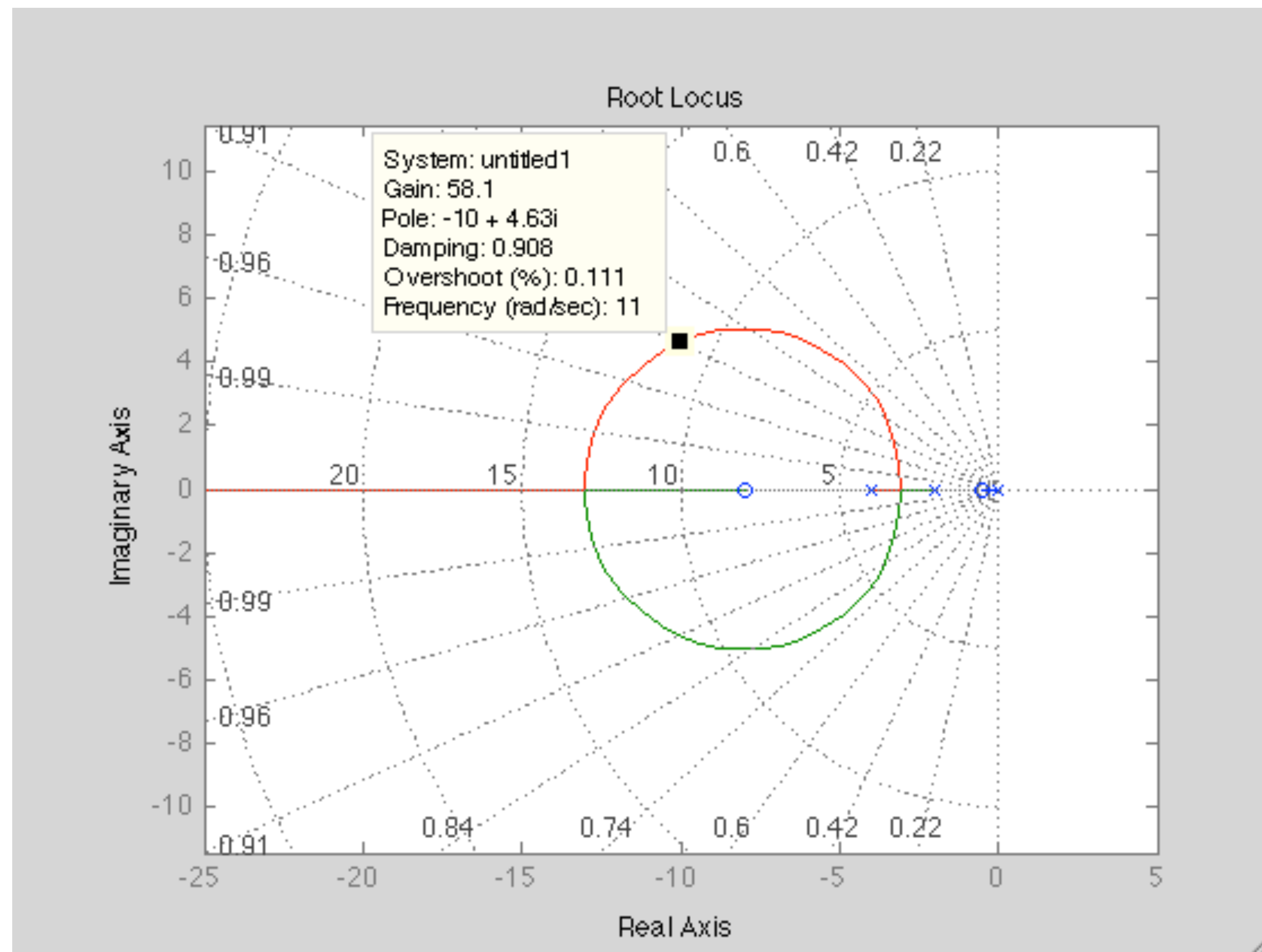
$$u(t^*) = f\left(\int_0^{t^*} e(t) dt\right) = \frac{kc}{Ti} \int_0^{t^*} e(t) dt$$



$$u(t^*) = f\left(\left.\frac{de(t)}{dt}\right|_{t^*}\right) = kc \cdot Td \cdot \left.\frac{de(t)}{dt}\right|_{t^*}$$



Diseño de PIDs en el lugar de las raíces

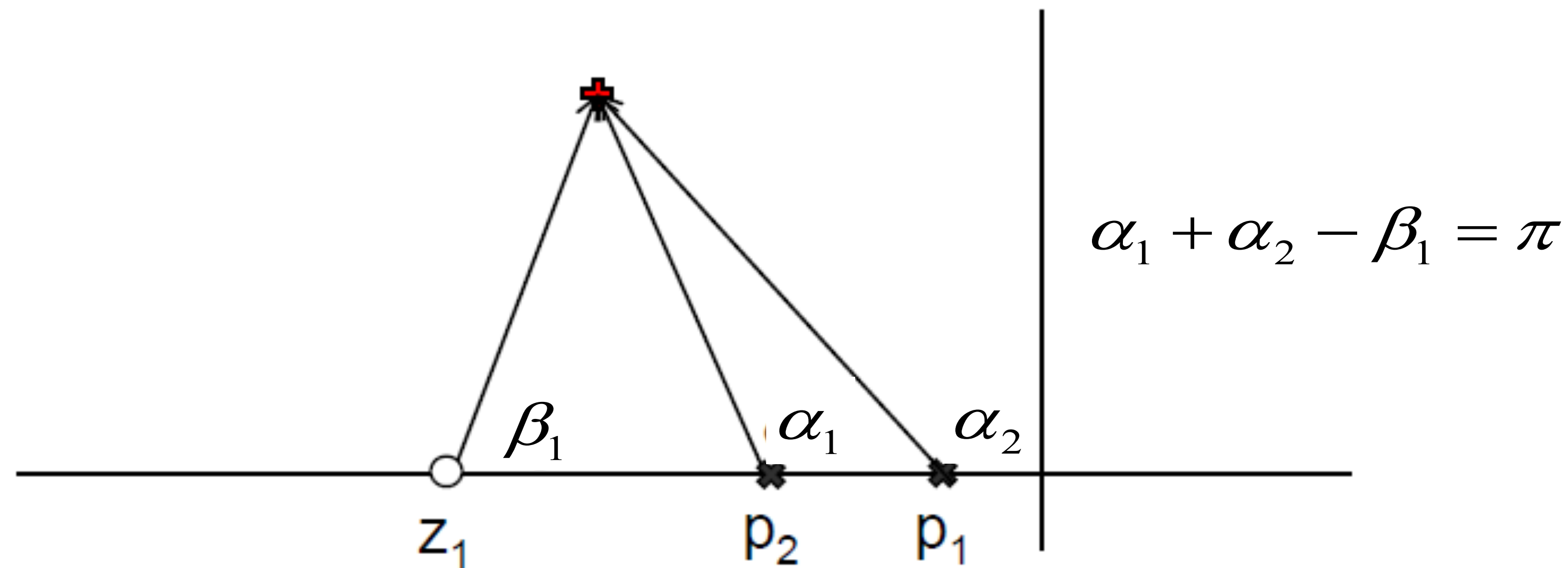


Dado un modelo $G(s)$, con un comportamiento implícito, queremos diseñar un regulador $PID(s)$, para que el sistema en bucle cerrado posea un comportamiento dinámico, definido por las especificaciones de diseño.

- Definir estructura: P, PI, PD, PID (integrador y ceros a añadir para que el lugar de las raíces pase por el punto de diseño, para cierta ganancia)
- Computar ubicación de ceros (si procede) y ganancia

$$PID(s) = \frac{u(s)}{e(s)} = K_c \left(1 + \frac{1}{T_i \cdot s} + T_d \cdot s \right) = K_c \left(\frac{T_d s^2 + s + \frac{1}{T_i}}{s} \right) = K_r \frac{(s^2 + (a+b)s + a \cdot b)}{s} = K_r \frac{(s+a)(s+b)}{s}$$

Diseño de PID en el lugar de las raíces



$\alpha_i; \beta_j$ Ángulos entre polos y ceros y el lugar a evaluar

Criterio del argumento:

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i - \sum_{j=0}^m \beta_j = (2l + 1)\pi$$

Criterio del módulo:

$$K_l = \frac{\prod |s + p_i|}{\prod |s + z_j|} \bigg|_{s=P_d}$$

Bibliografía

Libro del SPUPV:

[CONTROL AUTOMÁTICO. TIEMPO CONTINUO Y
TIEMPO DISCRETO \(J. Salt et al.\)](#)

